



有机化学

陈旭 副研究员

生工楼A429, xuchen@Jiangnan.edu.cn

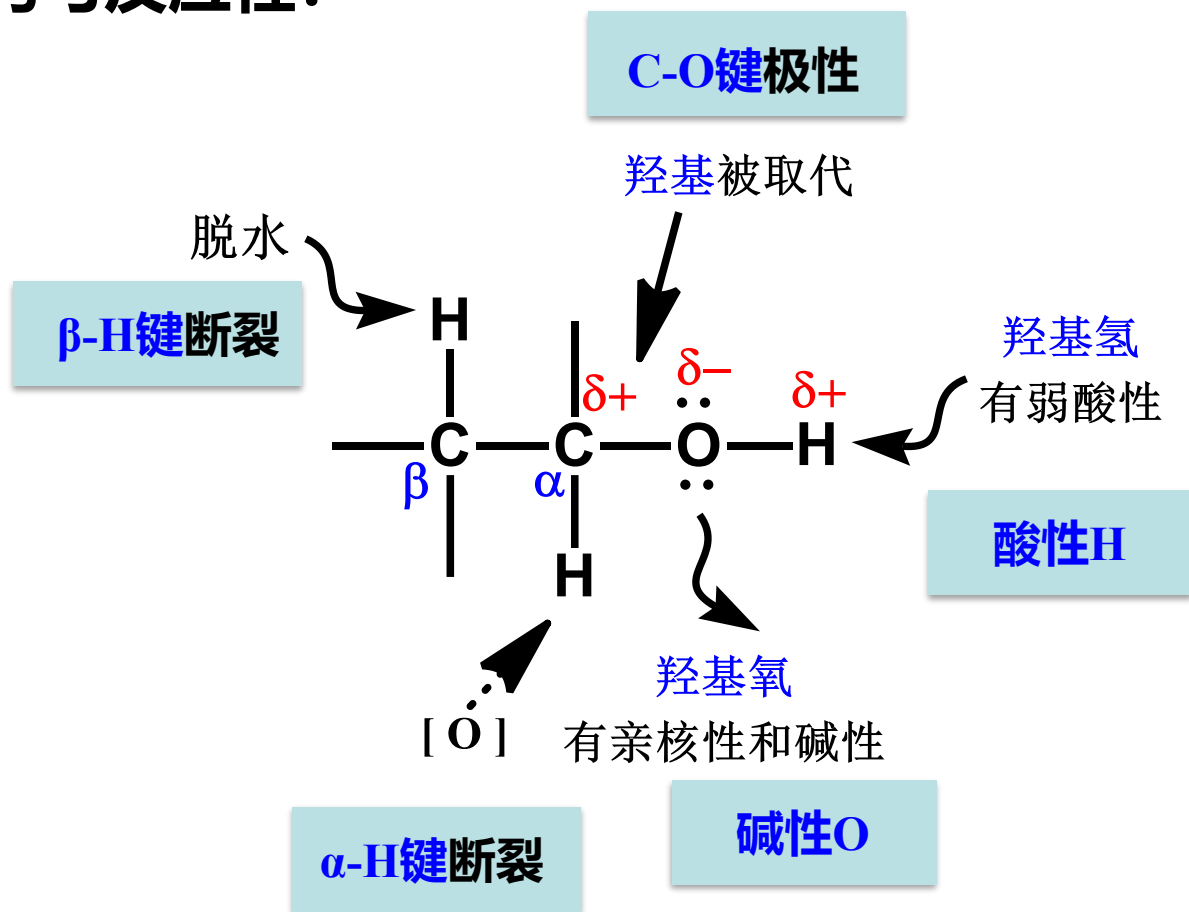


教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



结构与反应性:



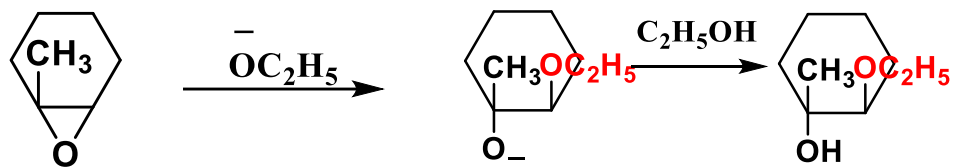
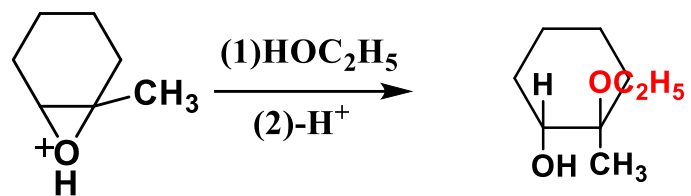
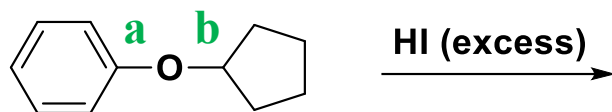


克莱森重排 (Claisen rearrangement)

PhOH

傅瑞斯 (Fries) 重排

柯尔柏-施密特 (Kolbe - Schmidt) 反应





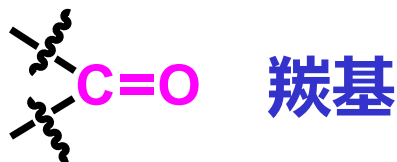
第八章 醛和酮

1. 醛和酮的分类与命名
2. 醛和酮的结构
3. 物理性质
4. 化学性质
5. 制备方法
6. α, β -不饱和醛酮的特性

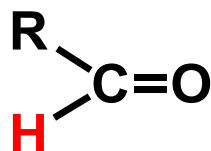


第八章 醛和酮

醛和酮的定义:

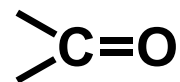
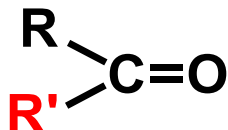


醛



醛基

酮



酮羰基

醛(Aldehydes): 羰基分别与一个烃基和一个氢相连的化合物

酮(Ketones): 羰基与两个烃基直接相连的化合物

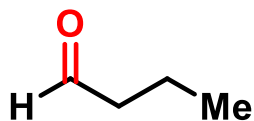


第八章 醛和酮

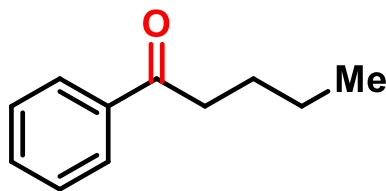
醛(Aldehydes): 羰基分别与一个烃基和一个氢相连的化合物

酮(Ketones): 羰基与两个烃基直接相连的化合物

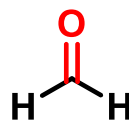
识别:



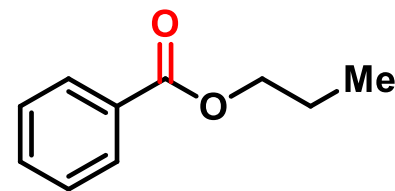
I



II



III



IV



第八章 醛和酮

醛和酮的命名

普通命名法

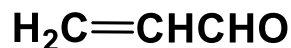
□ 简单醛（与醇的命名类似）

□ 脂肪醛：根据碳原子数和碳链取代情况称为某醛

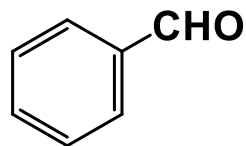
□ 芳香醛：将芳基作为取代基命名



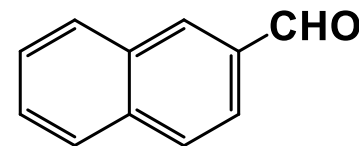
甲醛
Formaldehyde



丙烯醛
Acrylaldehyde



苯甲醛
Benzaldehyde



β -萘甲醛
 β -Naphthaldehyde



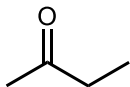
第八章 醛和酮

醛和酮的命名

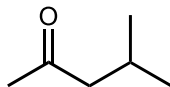
普通命名法

□ 简单酮

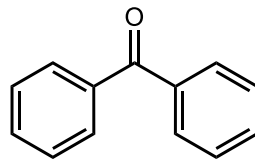
- 脂肪酮：按羰基相连的两个烃基的名称来命名，然后加 “**某甲酮**”
- 芳香酮：酮的羰基与苯环连接时，则称为**某酰基苯**



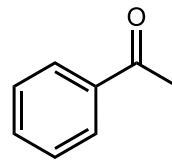
甲(基)乙(基)(甲)酮



甲(基)异丁(基)(甲)酮



二苯甲酮



乙酰苯(习惯称苯乙酮)



第八章 醛和酮

醛和酮的分类

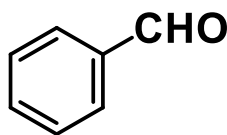
➤ 根据与羰基相连**烃基的结构**分类：**脂肪族醛(酮)、芳香族醛(酮)**

芳香醛酮：羰基直接与芳环相连

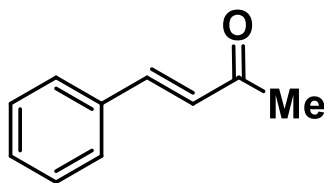
脂肪醛酮：根据烃基的饱和程度：**饱和醛酮、不饱和醛酮**

➤ 根据分子中所含羰基数目：**一元醛酮、多元醛酮**

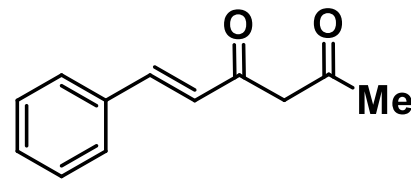
识别：



I



II



III

第八章 醛和酮



醛和酮的命名

系统(IUPAC)命名法

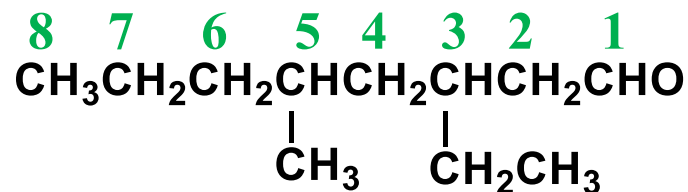
链状醛酮：

主链：选含羰基碳的最长碳链作主链

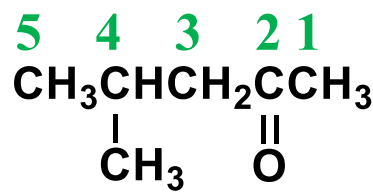
编号：从靠近**羰基**的一端开始编号

写出取代基名称、位次、个数，标出**羰基位次**

由于醛羰基总是在碳链一侧，不用表明其位次



3-乙基-5-甲基-辛醛



4-甲基戊-2-酮

甲基	methyl-
乙基	ethyl-
正丙基	propyl-
异丙基	isopropyl-
叔丁基	tert-butyl-
环某基	cyclo*-
苯基	phenyl-
氯	chloro-
溴	bromo-
碘	iodo-
羟基	hydroxy-
硝基	nitro-

第八章 醛和酮

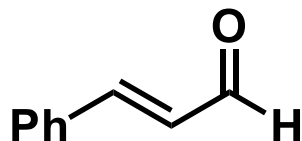


醛和酮的命名

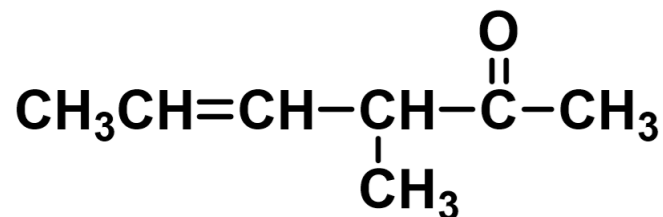
系统(IUPAC)命名法

不饱和醛、酮：

羰基的位次优先性较大，从靠近羰基一端给主链编号



(E)-3-苯基丙-2-烯醛
别名：肉桂醛



3-甲基-己-4-烯-2-酮

第八章 醛和酮



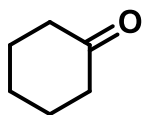
醛和酮的命名

系统(IUPAC)命名法

环状醛酮：

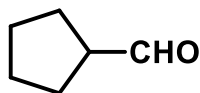
脂环酮：羰基碳在**环内**称环某酮

羰基在**环外**，将环作为取代基



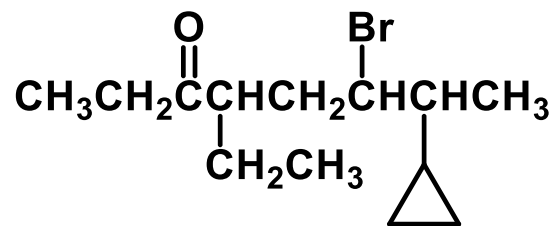
环己酮

Cyclohexanone



环戊基甲醛Cyclo

pentanecarboxaldehyde



6-溴-7-环丙基-4-乙基辛-3-酮

6-bromo-7-cyclopropyl-4-ethyloctan-3-one



第八章 醛和酮

醛和酮的命名

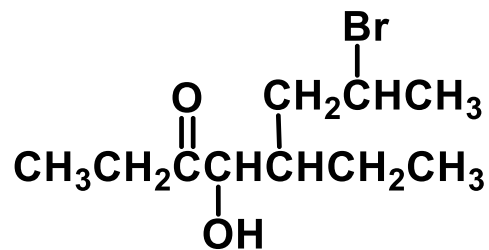
系统(IUPAC)命名法

✓ 含有多个官能团的醛酮

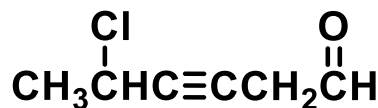
醛 > 酮 > 醇 > 烷 > 卤素, 硝基

✓ 当醛与烯/炔同时出现时, 母体命名为 烯醛或炔醛

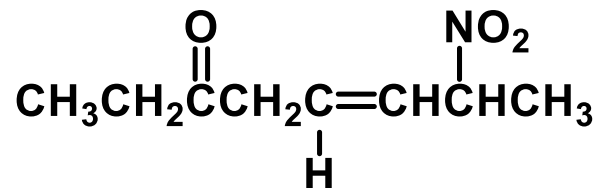
当酮与烯/炔同时出现时, 母体命名为 烯酮或炔酮, 并标明酮的位次



7-溴-5-乙基-4-羟基辛-3-酮



5-氯己-3-炔醛

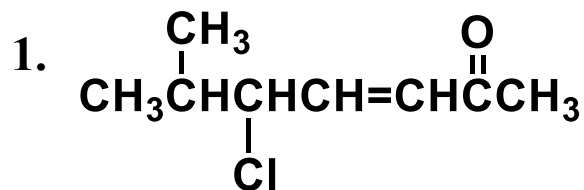


7-硝基-辛-5-烯-3-酮

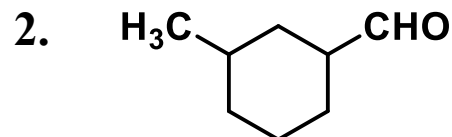


第八章 醛和酮

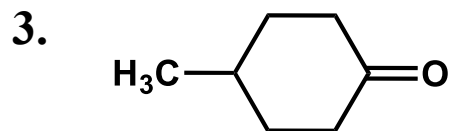
练习:



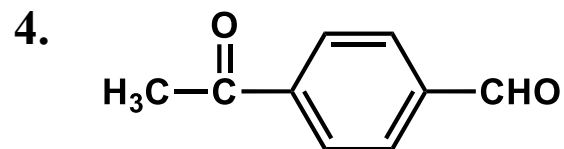
5-氯-6-甲基庚-3-烯-2-酮



3-甲基环己基甲醛



4-甲基环己酮



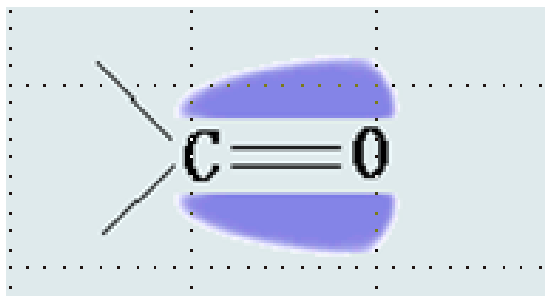
4-乙酰基苯甲醛



第八章 醛和酮

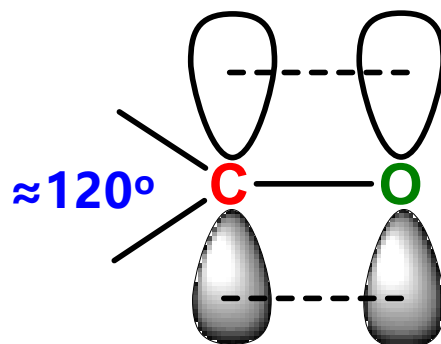
醛和酮的结构

1. 结构:



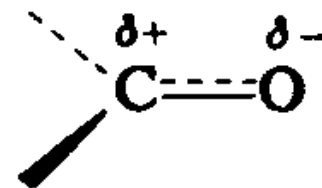
C=O原子的杂化方式?

sp^2 杂化



平面构型

共振结构



极性分子

- 羰基C原子: sp^2 杂化;
- 羰基O原子: sp^2 杂化;
- 羰基: C=O双键, 一个 σ 键, 一个 π 键, 平面结构;
- 羰基: 极性基团



醛和酮的物理性质

(1) 沸点：羰基有极性，是极性分子，但不能形成分子间氢键，因此沸点比醇低，比醚和烃高。

(2) 物理状态：甲醛为气体，12个C以下的脂肪醛酮为液体，其他多为固体。

(3) 溶解性：低级醛酮易溶于水，C原子数增加，水溶性减小，易溶于有机溶剂。

溶解性：低级醛酮能与水互溶： HCHO , CH_3CHO , CH_3CHCHO 为什么？

羰基与水分子形成氢键

溶解性的决定因素？

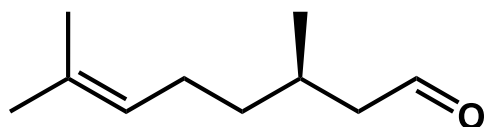
化合物与溶剂分子的作用力：

离子键 > 氢键 > 偶极作用力 > 瞬间偶极作用力（经验规律-相似相溶）

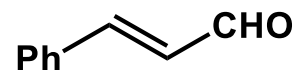


醛和酮的物理性质

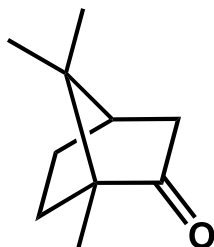
(4) 气味：低级醛酮具有刺激气味，中级醛酮花果香味，
8-13碳原子醛酮常用作香料。



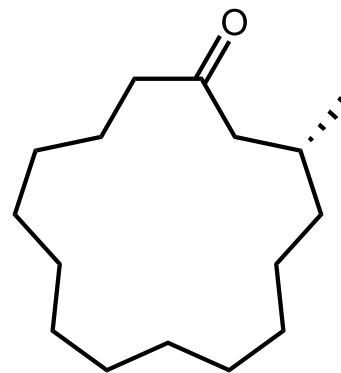
香茅醛



肉桂醛



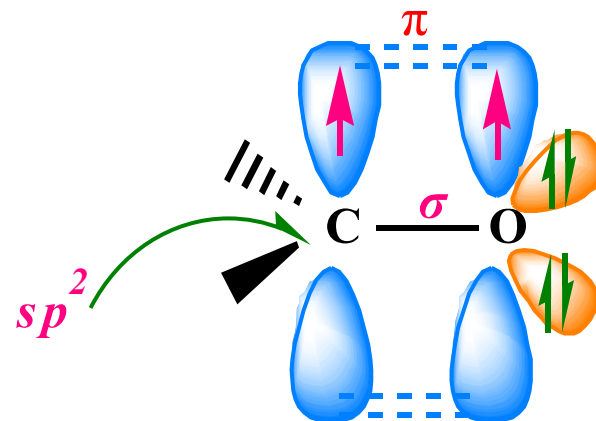
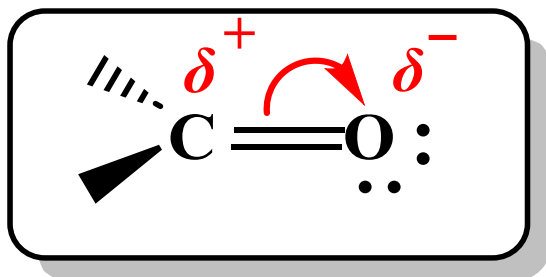
樟脑酮



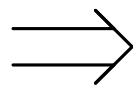
麝香酮



醛和酮的化学性质



结构



性质



醛和酮的化学性质

羰基氧带有负电性

有弱碱性

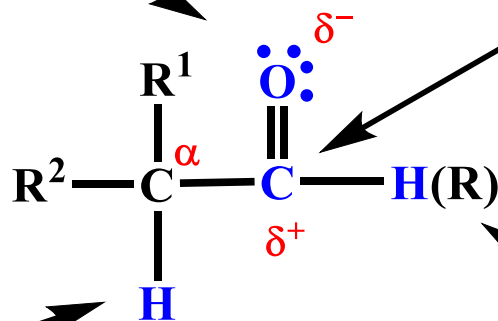
与酸结合

羰基碳带有正电性

亲电性

亲核加成

氢化还原



α-H有酸性

烯醇化

α-卤代

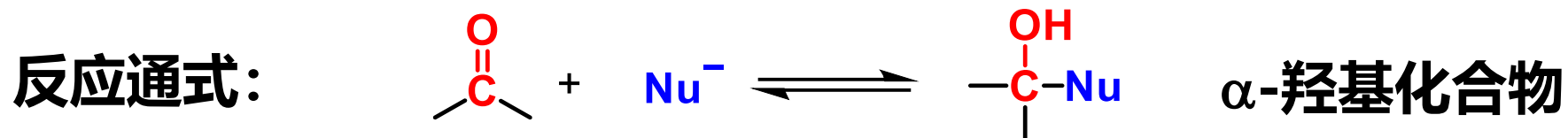
羟醛缩合反应

醛的氧化

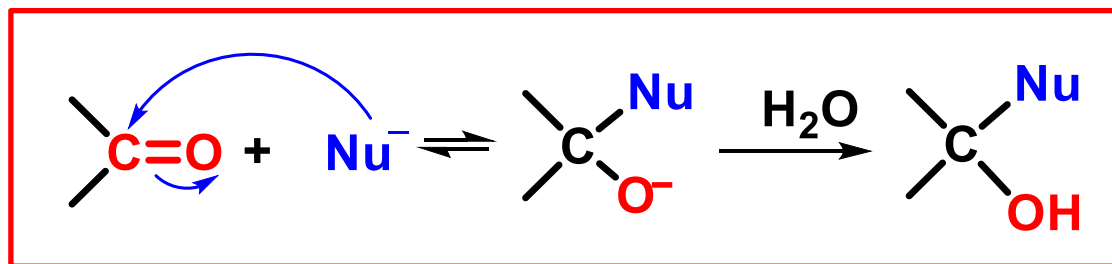


羰基的亲核加成反应

定义：富电子试剂（亲核试剂）进攻缺电子的羰基碳所引起的加成反应叫亲核加成反应。



➤ 机理通式：



- ↓
1. 不同醛酮的活性差别
 2. 不同亲核试剂的亲核能力差别

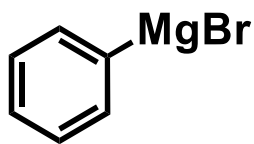
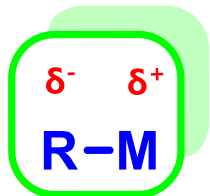


羰基的亲核加成反应

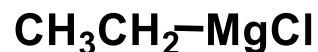
1. 与金属有机化合物的加成

有机金属化合物：

- ✓ **R-M**
- ✓ 强**极性**C-M键，**C带负电荷**，具有**强亲核性**；
- ✓ 常见有机金属化合物：**RMgX**、**炔基金属化合物**等。



苯基溴化镁



乙基氯化镁



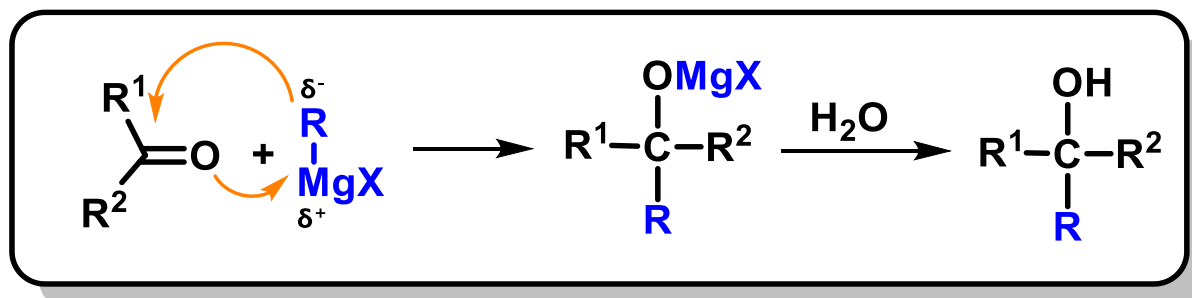
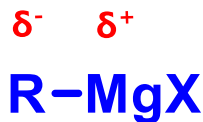
丙炔基钠



羰基的亲核加成反应

1. 与金属有机化合物的加成

(1) 与Grignard试剂的加成



甲醛
伯醇

其他醛
仲醇

酮
叔醇

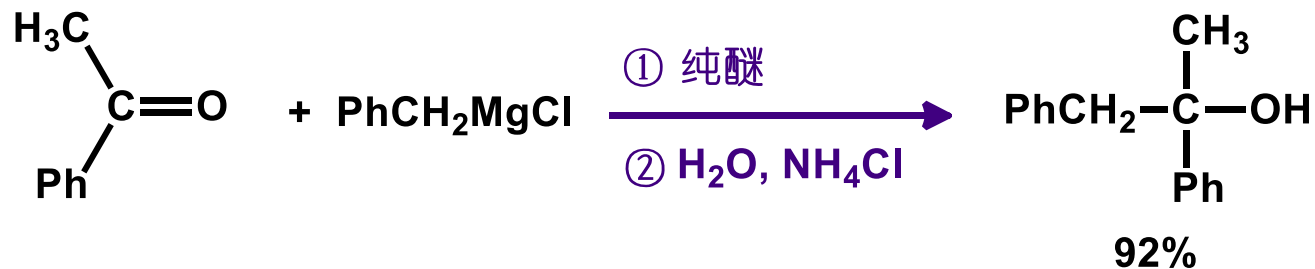
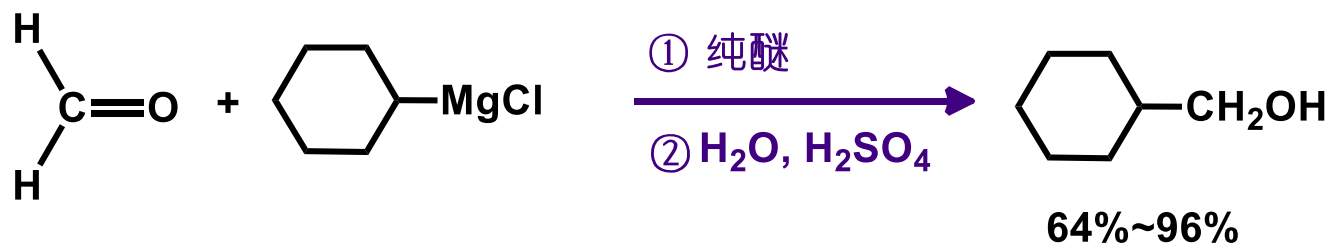
➤ 不同结构的醛酮与格氏试剂反应：制备不同结构的醇

注意：合成题中常常考察由醛酮和格氏试剂反应制备不同结构的醇！



羰基的亲核加成反应

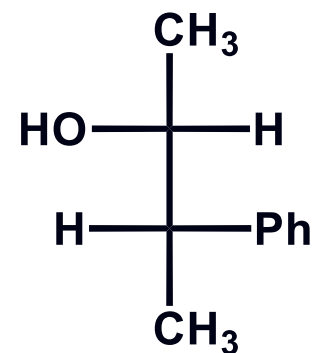
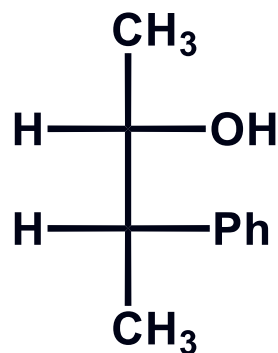
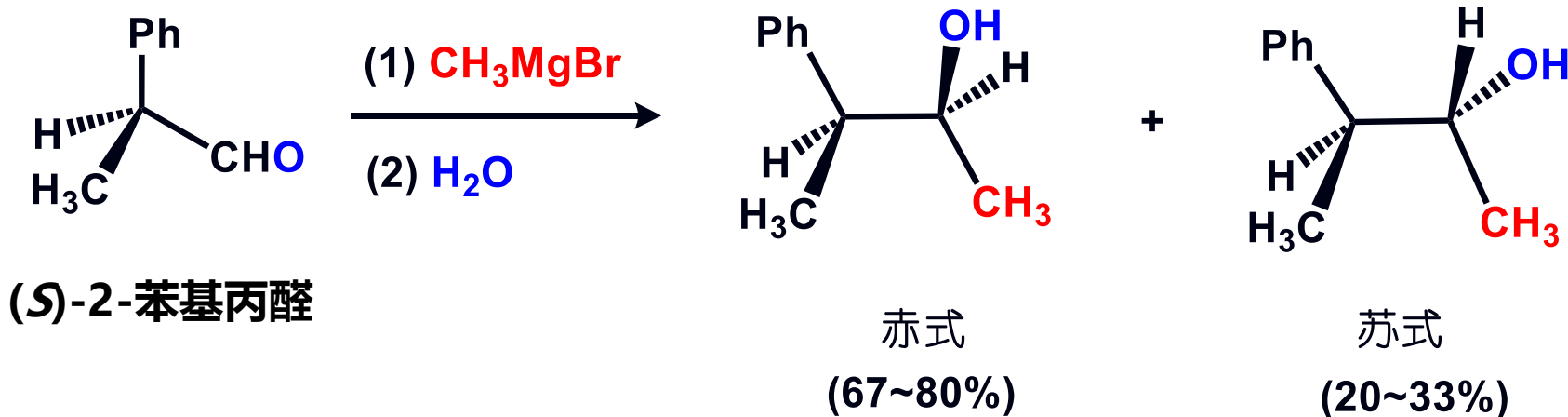
(1) 与Grignard试剂的加成——反应示例





羰基的亲核加成反应

(1) 与Grignard试剂的加成——反应中的立体化学

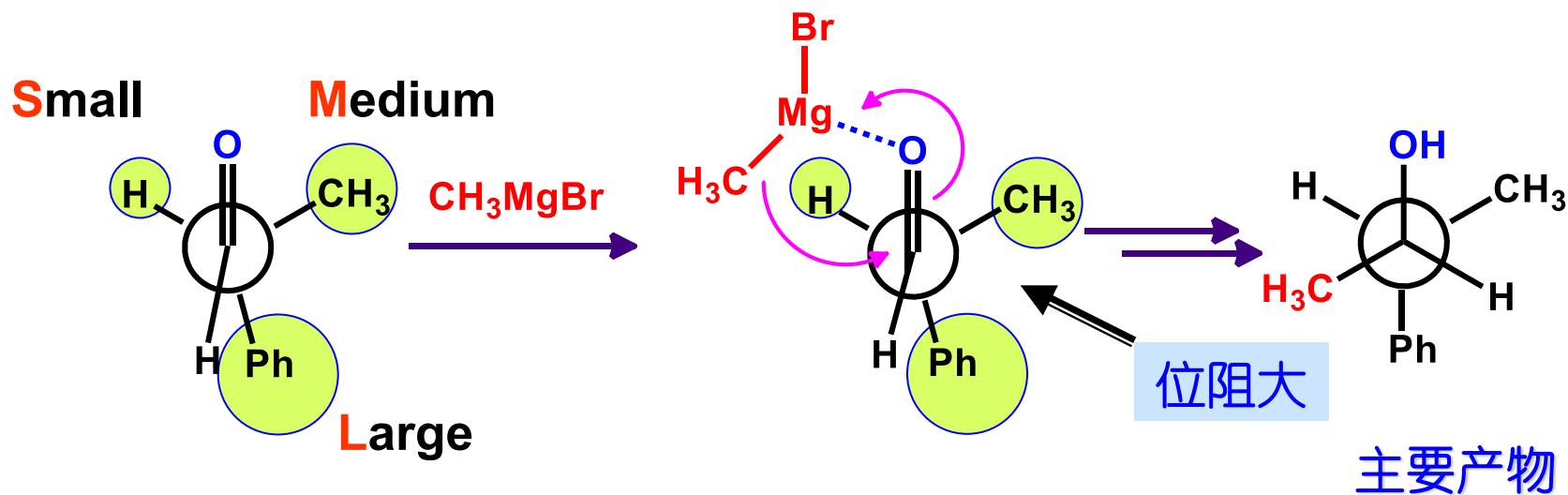
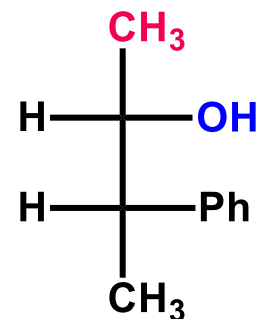




羰基的亲核加成反应

➤ (1) 与Grignard试剂的加成——Cram规则及解释

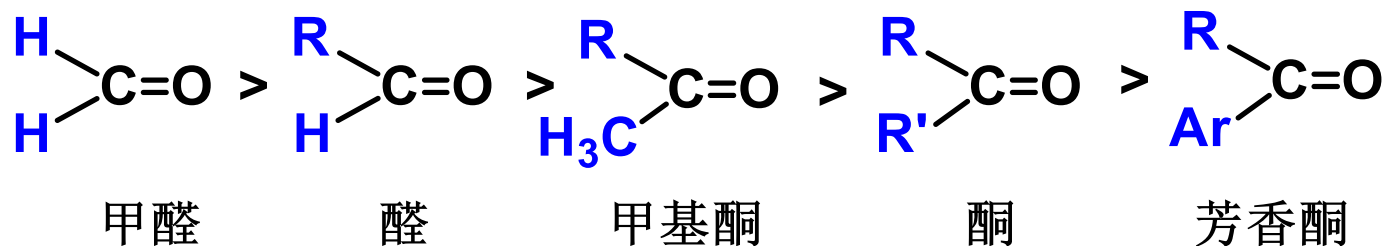
Cram规则：羰基应处于**M**和**S**两个基团中间，而亲核试剂应主要从立体障碍较小的一侧(**S-侧**)进攻羰基碳原子。





羰基的亲核加成反应

➤ 综合电子和空间效应，醛、酮加成反应活性顺序：

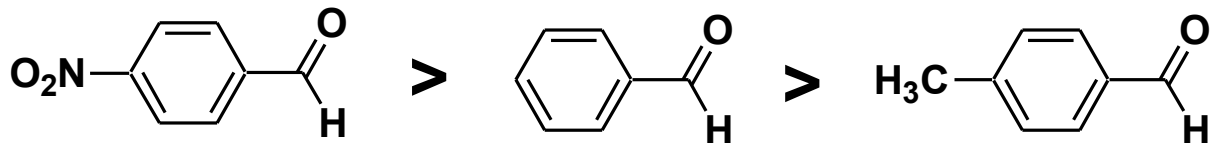


电子效应： 连接给电子基，降低羰基碳正电性，反应活性越差。

空间效应： 位阻越小，反应活性越高。

➤ 一般规律：醛 > 酮
脂肪醛（酮） > 芳香醛（酮）

根据电子效应，对于芳香醛、酮，芳环上的吸电子基团增大亲核活性，给电子基团降低活性

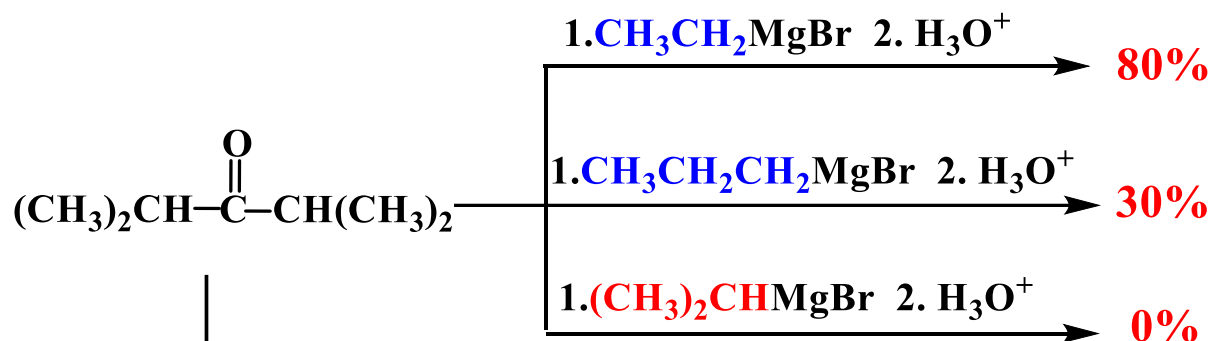




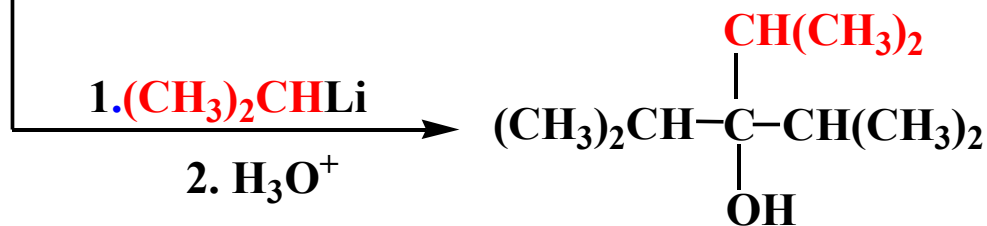
羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:

大位阻的底物与格式试剂进行亲核加成，随着格式试剂位阻的增加收率下降。



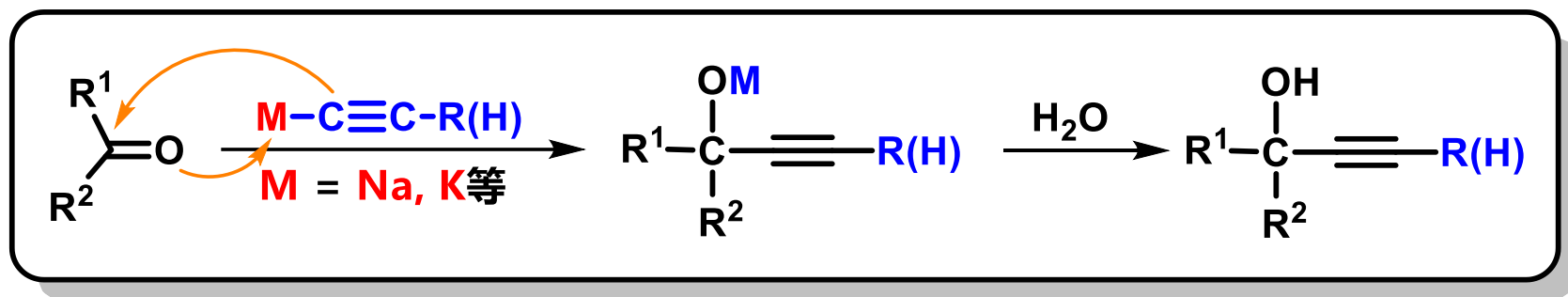
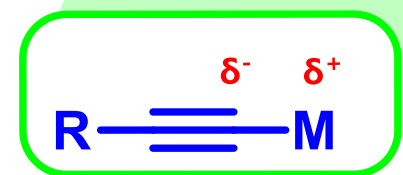
解决方法：
用锂试剂代替格氏试剂。





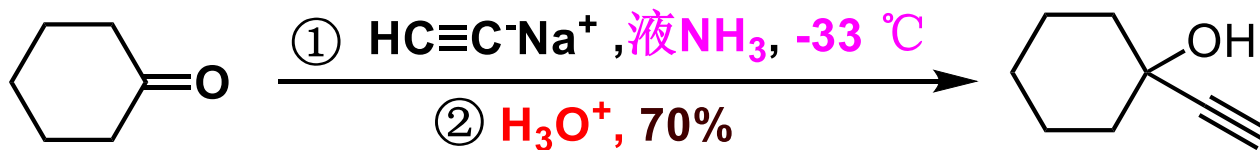
羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:



炔丙醇

炔基金属试剂对羰基的加成是向分子中引入碳碳叁键，制备炔丙醇的重要方法

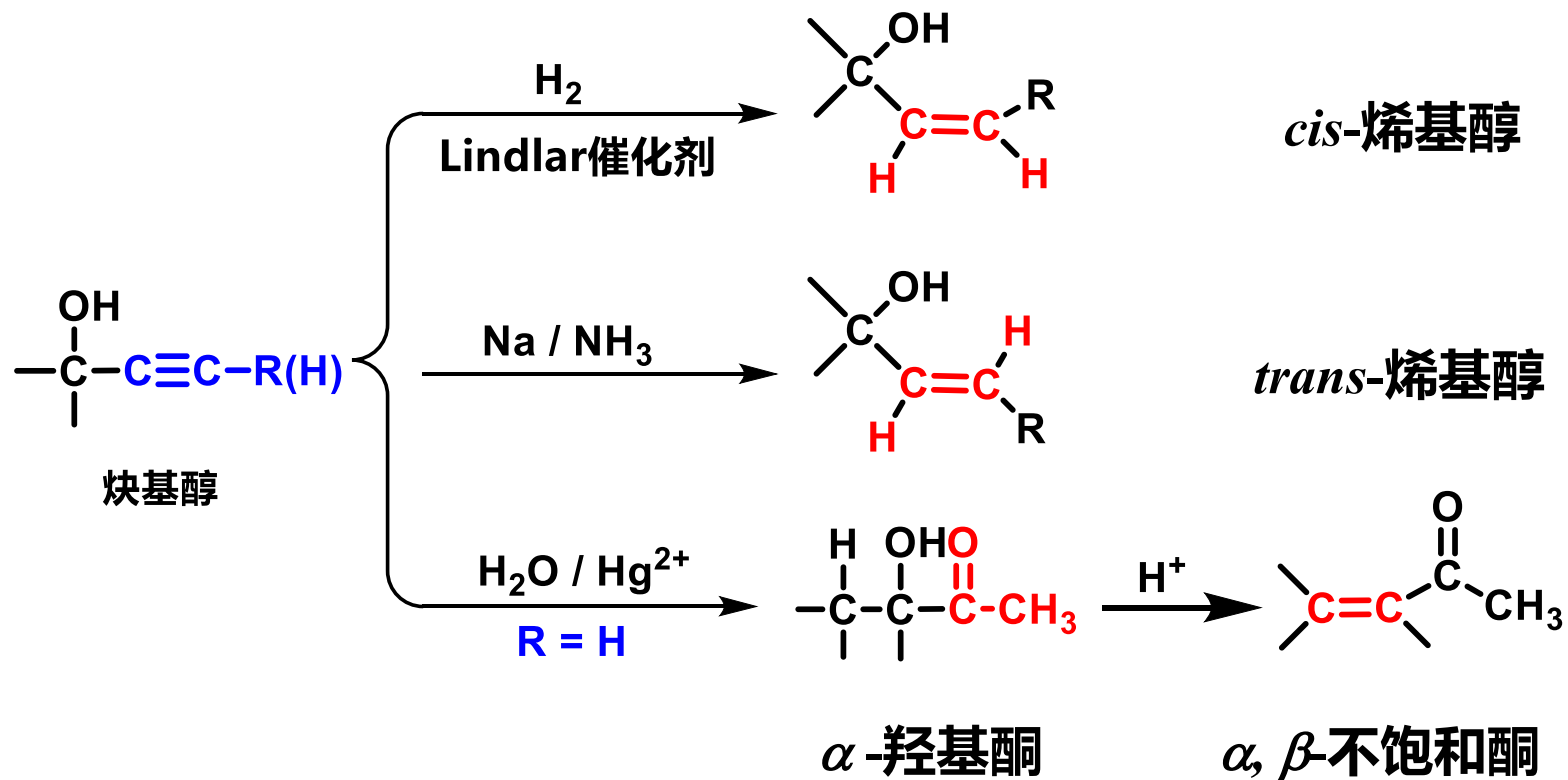




羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:

炔丙醇的转化

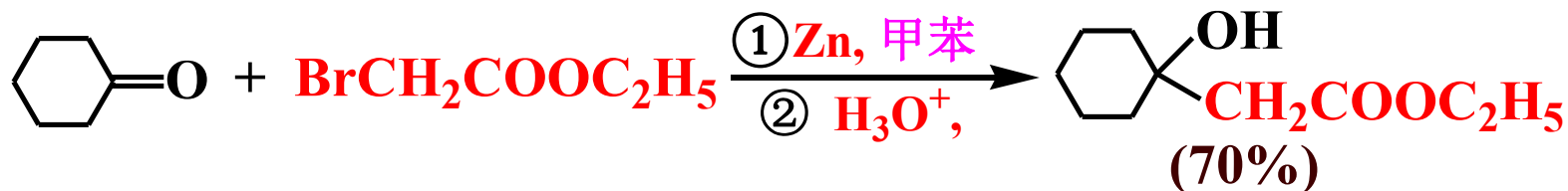
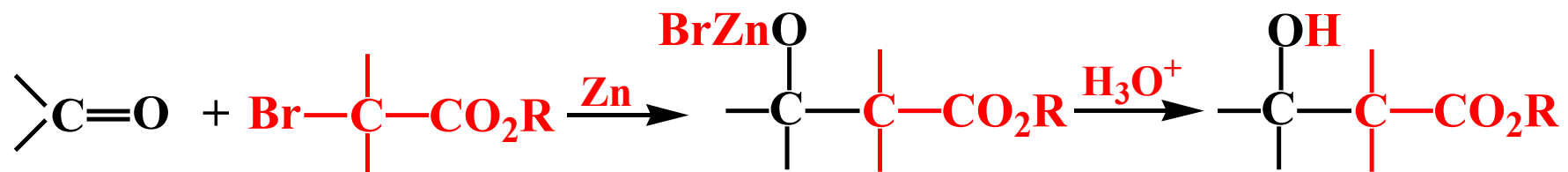




羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:

Reformasky反应: 醛、酮与 α -溴代羧酸酯和Zn作用水解得 β -羟基酯



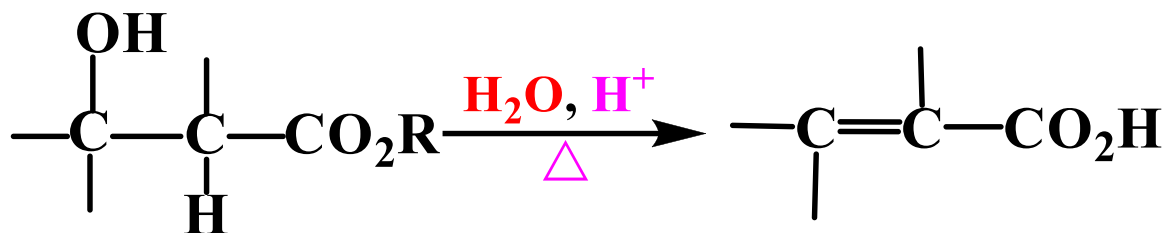


羰基的亲核加成反应

2 与其他金属试剂的反应

Reformasky反应特点:

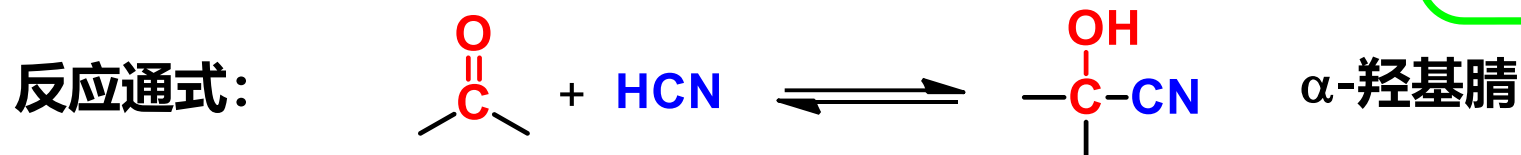
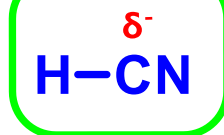
- 活性: $\text{RZnBr} < \text{RMgBr}$, 不与酯基反应
- β -羟基酯易脱水和水解, 生成 α,β -不饱和酸



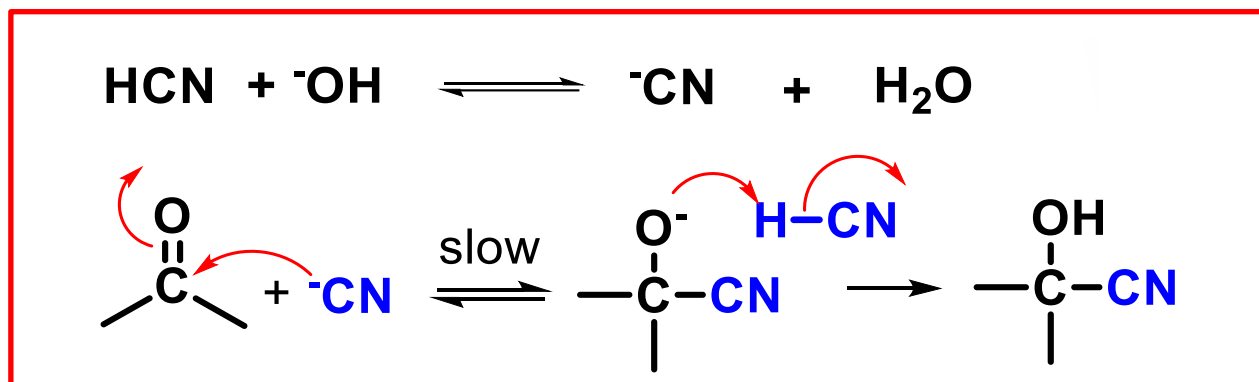


羰基的亲核加成反应

3. 与氢氰酸加成



反应机理:



醛、酮与HCN反应是可逆的

加碱只能加速反应，但不能改变反应的平衡常数

适用范围:

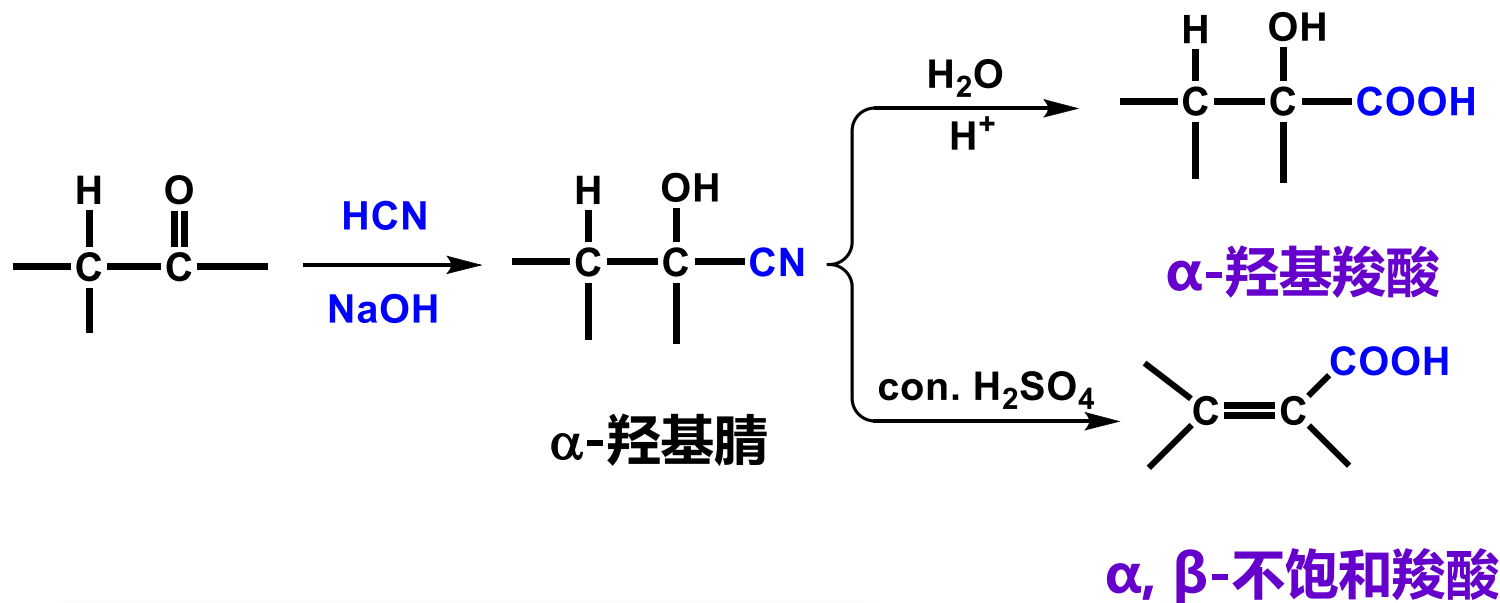
醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮能与HCN反应



羰基的亲核加成反应

3. 与氢氰酸加成

- 合成应用：
- 产物 α -羟基腈水解制得 α -羟基羧酸
 - 产物 α -羟基腈脱水和水解制得 α, β -不饱和羧酸



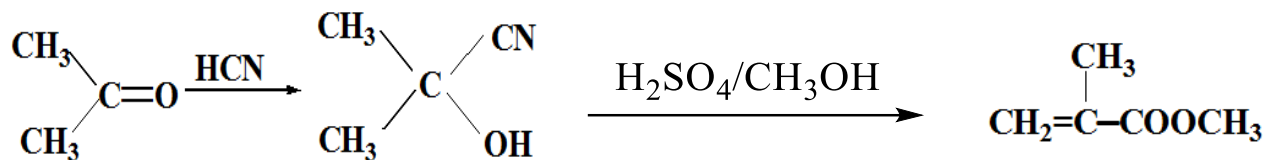
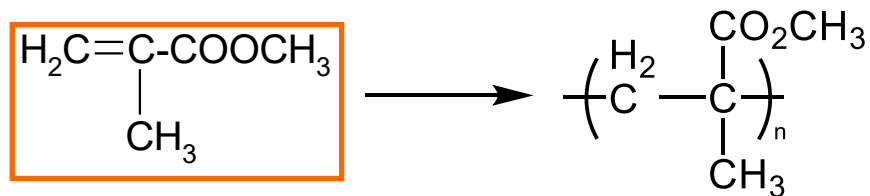
制备羧酸——增长碳链方法之一



羰基的亲核加成反应

3. 与氢氰酸加成

制备有机玻璃的单体----聚 α -甲基丙烯酸甲酯



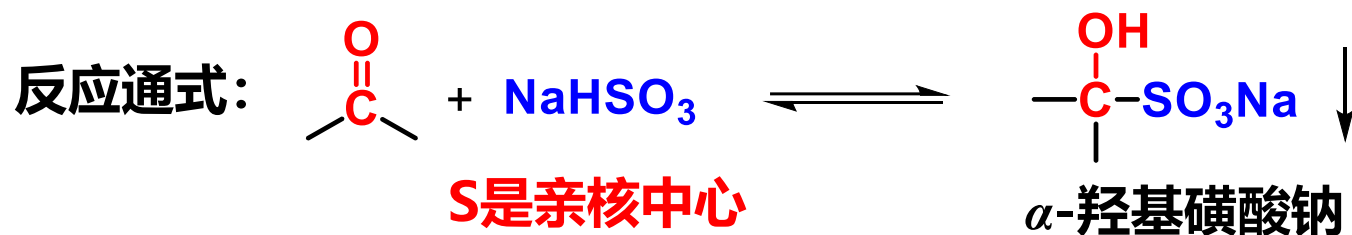
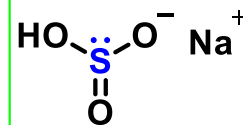
α -甲基丙烯酸甲酯



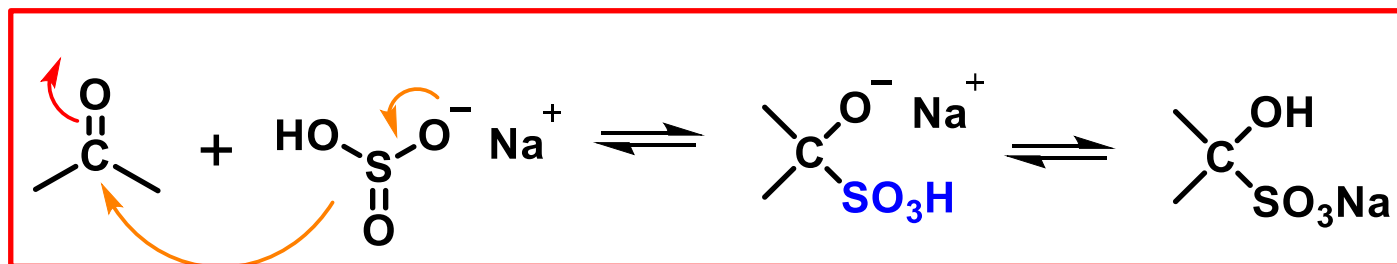
羰基的亲核加成反应

4. 与亚硫酸氢钠的加成

RCHO 和 CH_3COR 与 NaHSO_3 加成 生成 α -羟基磺酸钠:



反应机理:



反应特点: 醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮反应;

加成物不溶于反应液, 以**白色固体析出**

反应可逆



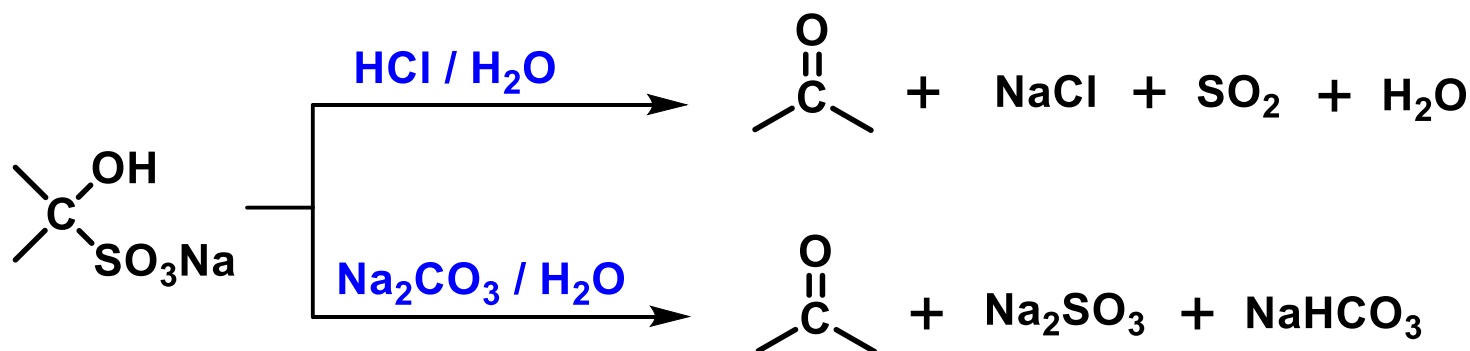
羰基的亲核加成反应

4. 与亚硫酸氢钠的加成-应用

- 鉴别：醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮
利用加成物不溶于反应液，以白色固体析出的特点

- 醛、酮的分离纯化：

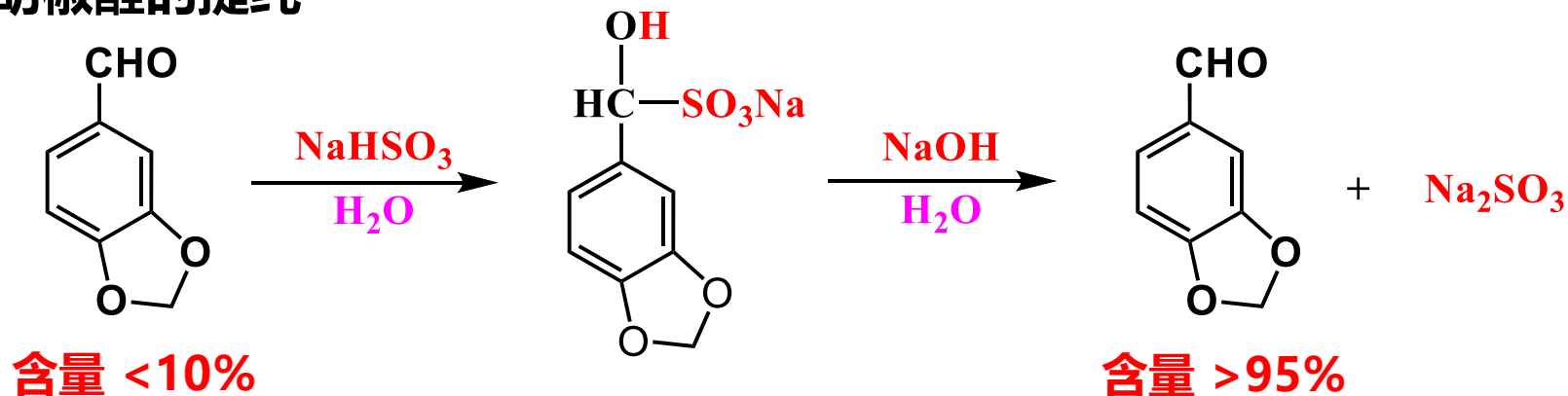
α -羟基磺酸钠和稀酸或稀碱共热又分解为原来的羰基化合物



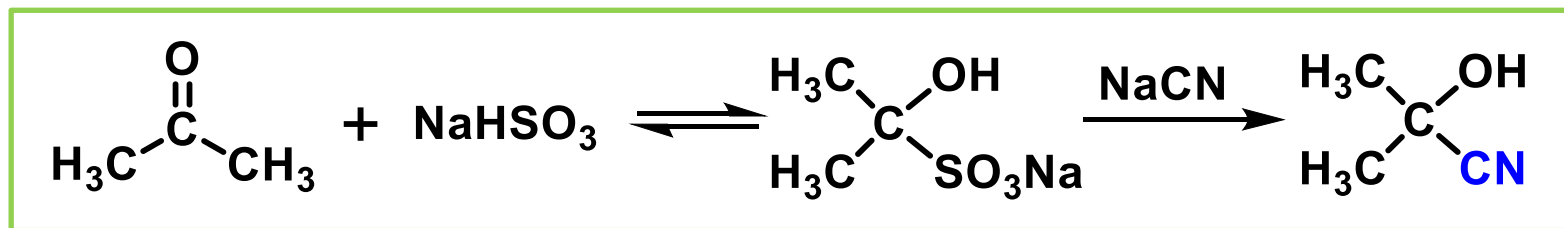


羰基的亲核加成反应

胡椒醛的提纯



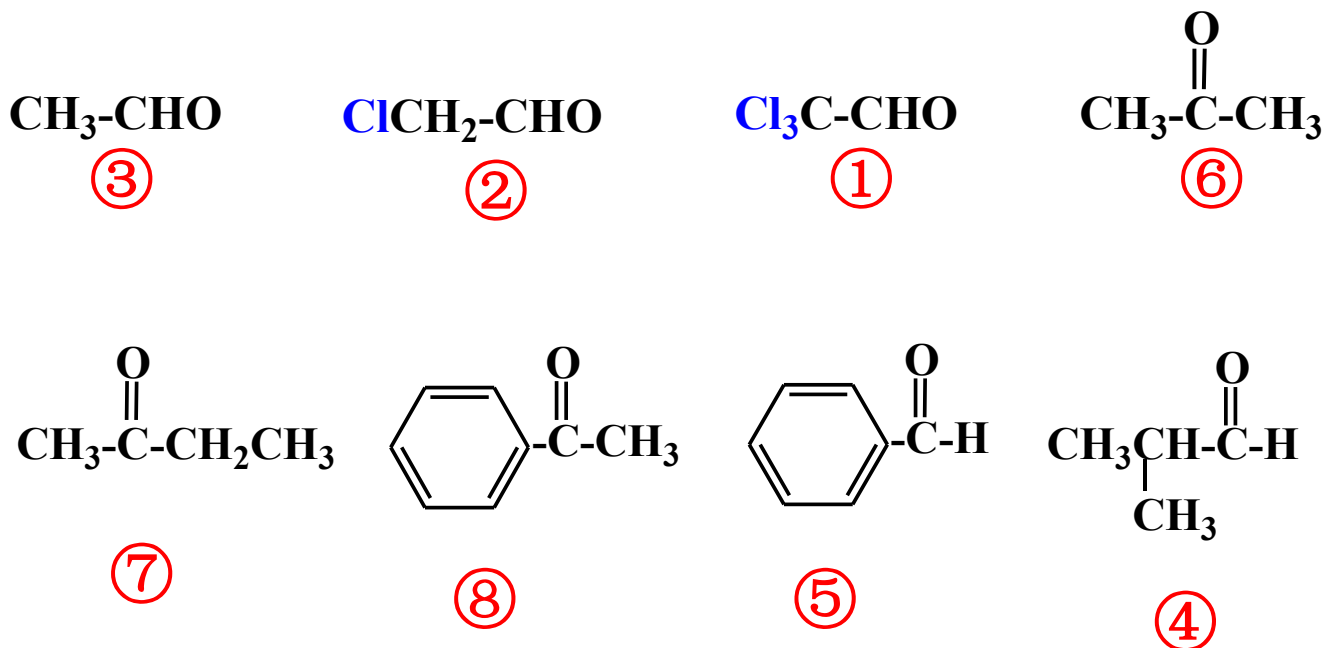
□ 制备 α -羟基腈:避免直接使用剧毒的HCN





练习:

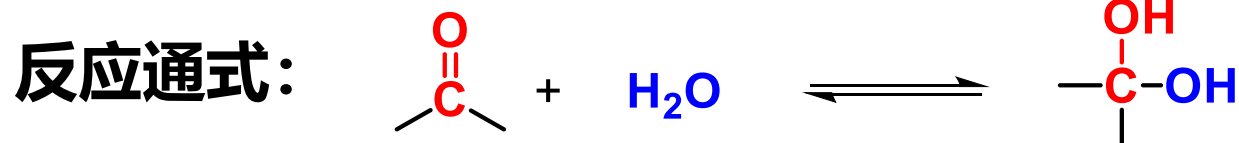
根据亲核加成反应的活性，对以下羰基化合物由高到低进行排序





羰基的亲核加成反应

5. 与水的加成

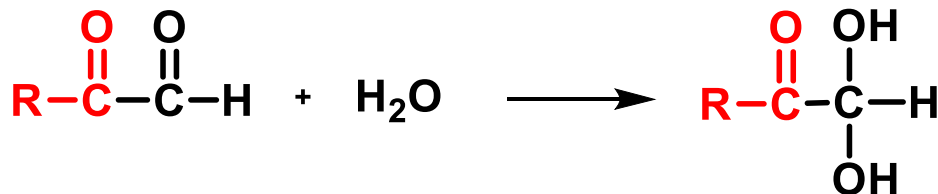
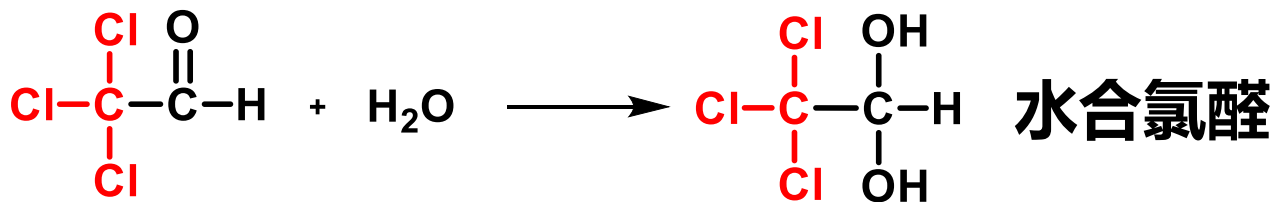


偕二醇

不稳定，易脱水生成醛酮

□ 羰基与强吸电基相连，可形成稳定的水合物

吸
电
基

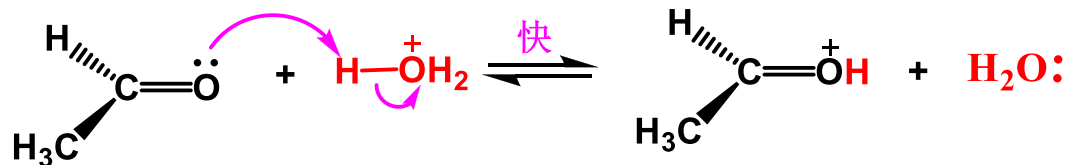




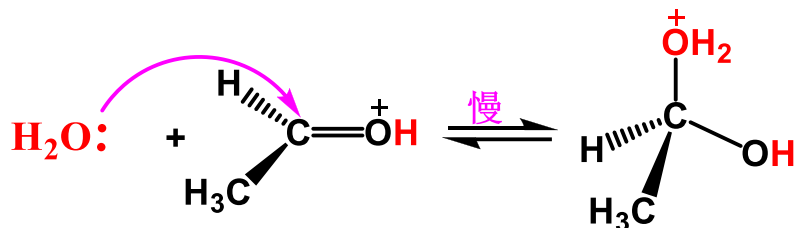
羰基的亲核加成反应

酸催化水合反应机理：

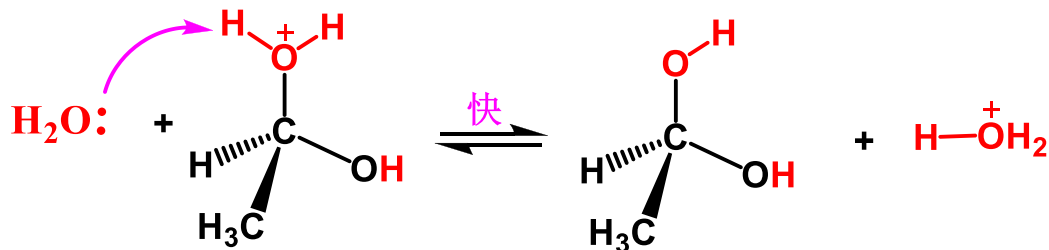
第一步 羰基质子化：



第二步 H_2O 作为Nu:进攻质子化的羰基：



第三步 质子转移：

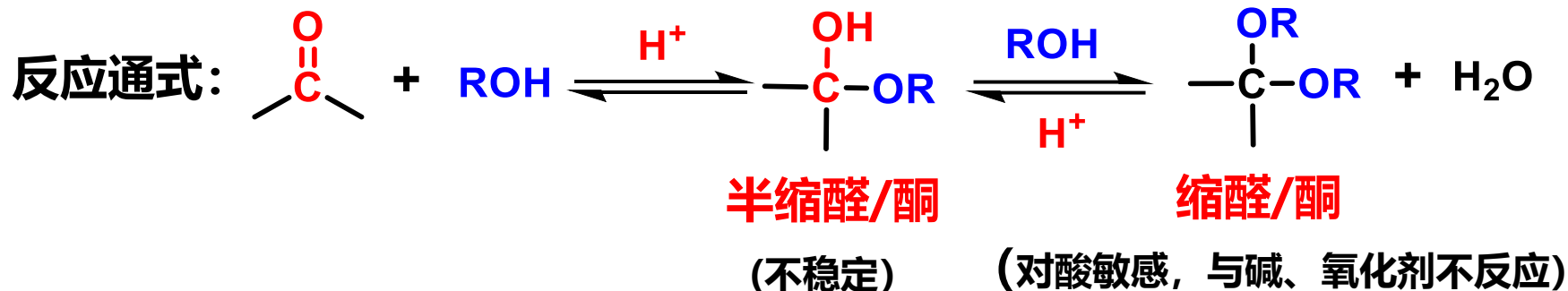






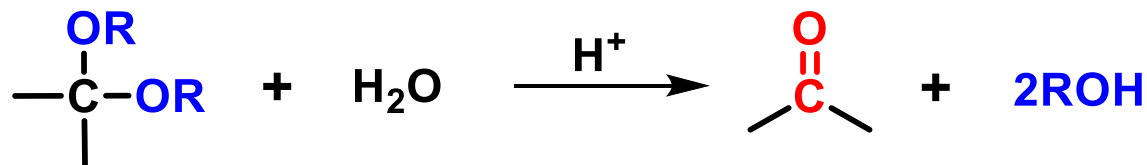
羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成★



□ 无水酸催化 (干燥氯化氢, 浓硫酸或者对甲苯磺酸)

□ 稀酸溶液中, 缩醛/酮可分解为原来的醛/酮

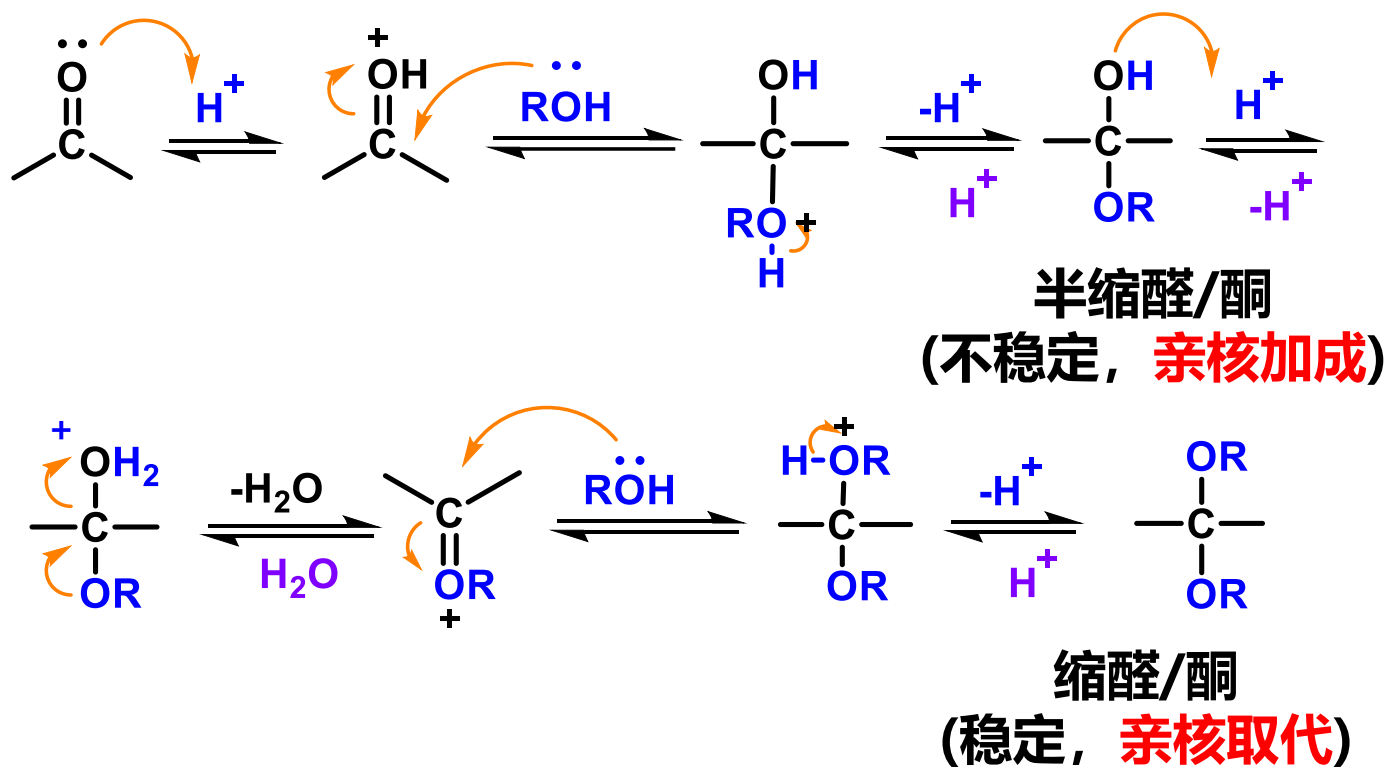




羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成★

反应机理：



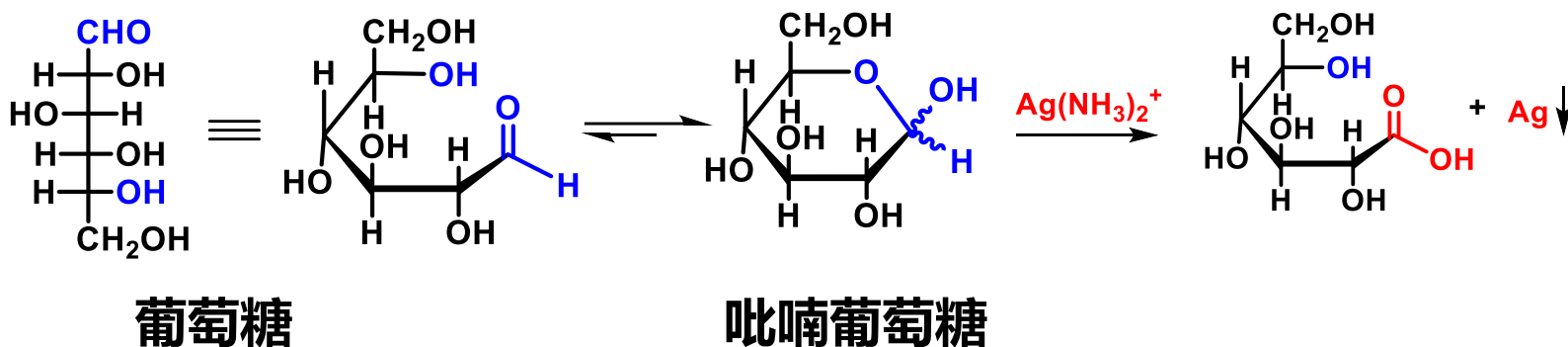
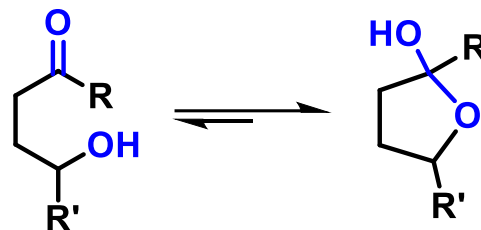


羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成

□ 生成环状半缩醛/酮

- 环状半缩醛/酮稳定，易生成
- 环状半缩醛仍有醛的特性

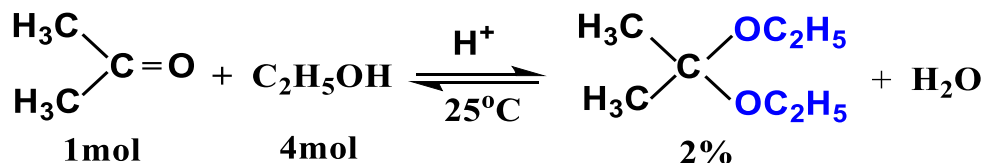




羰基的亲核加成反应

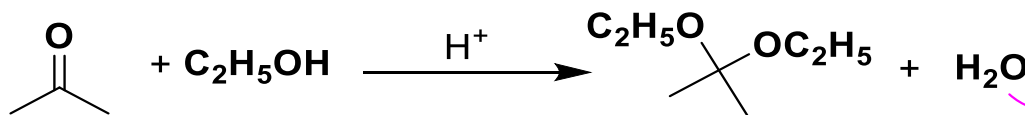
6. 与醇的加成

酮也能与醇生成半缩酮或缩酮，但平衡不利于缩酮的形成

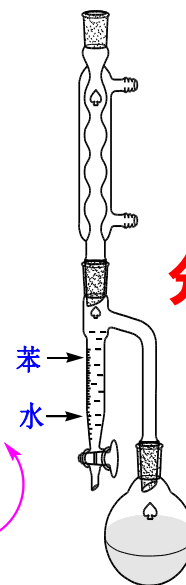


缩酮

采取措施一：不断将反应生成的水除去。



恒沸液或分水器



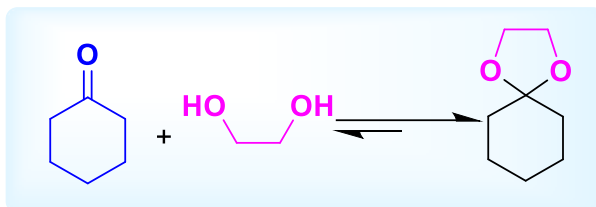
分水器



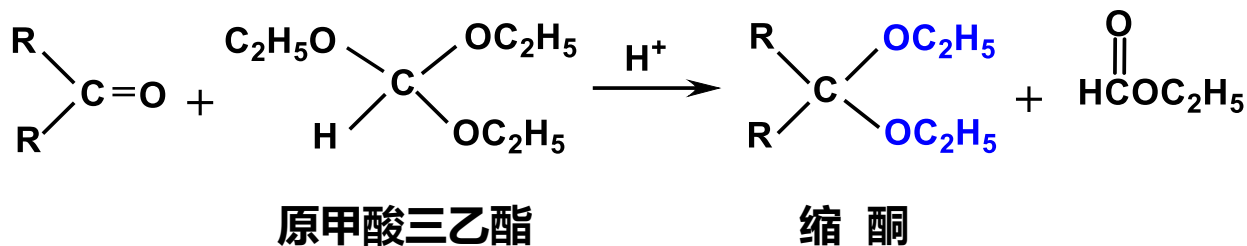
羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成

措施二：与1,2-或1,3-二元醇比较容易生成环状缩酮。



措施三：对于活性小的酮可使用原甲酸酯

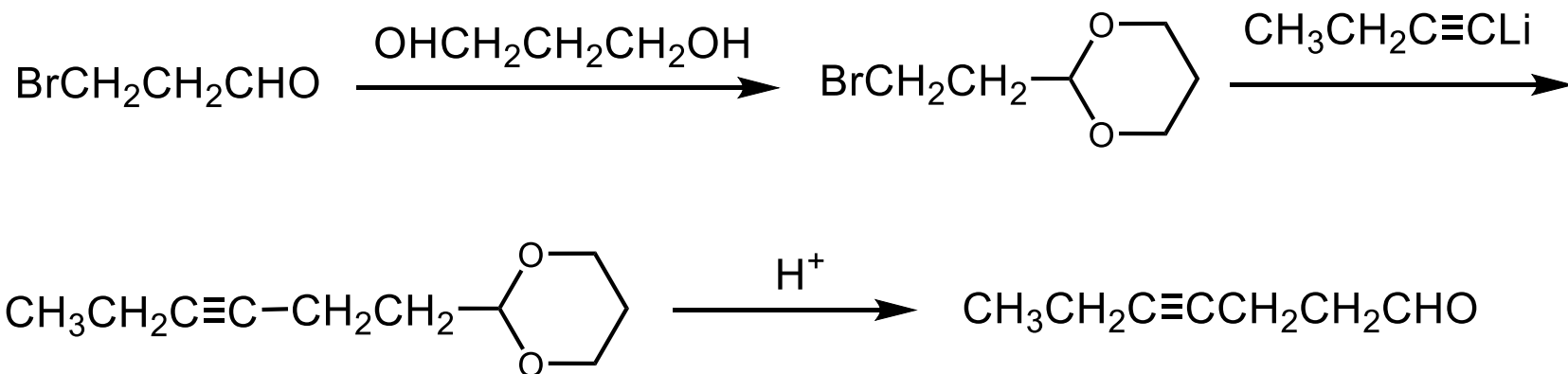




羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成-应用

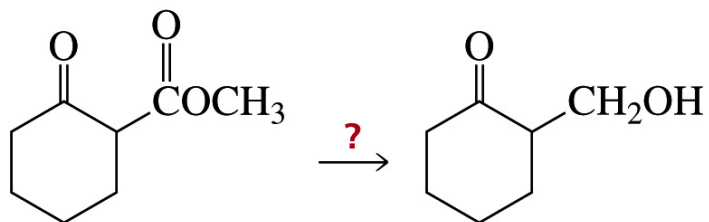
保护羰基-如从卤代醛合成高级炔醛



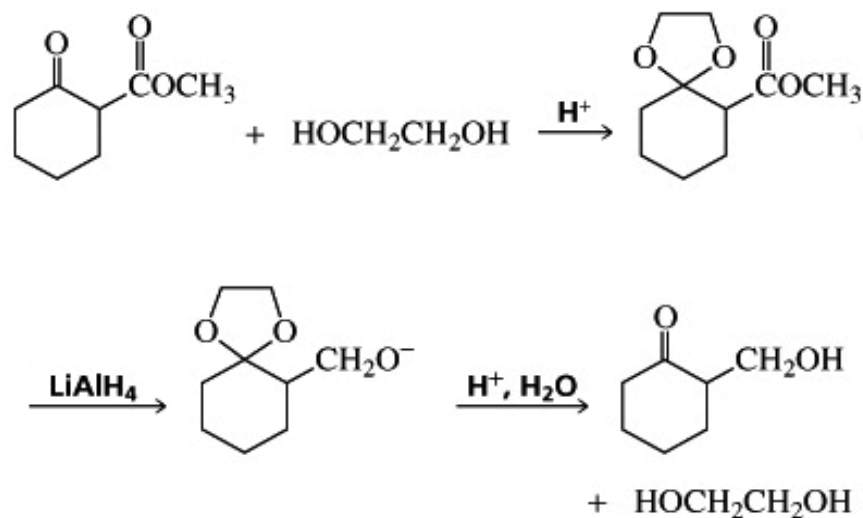


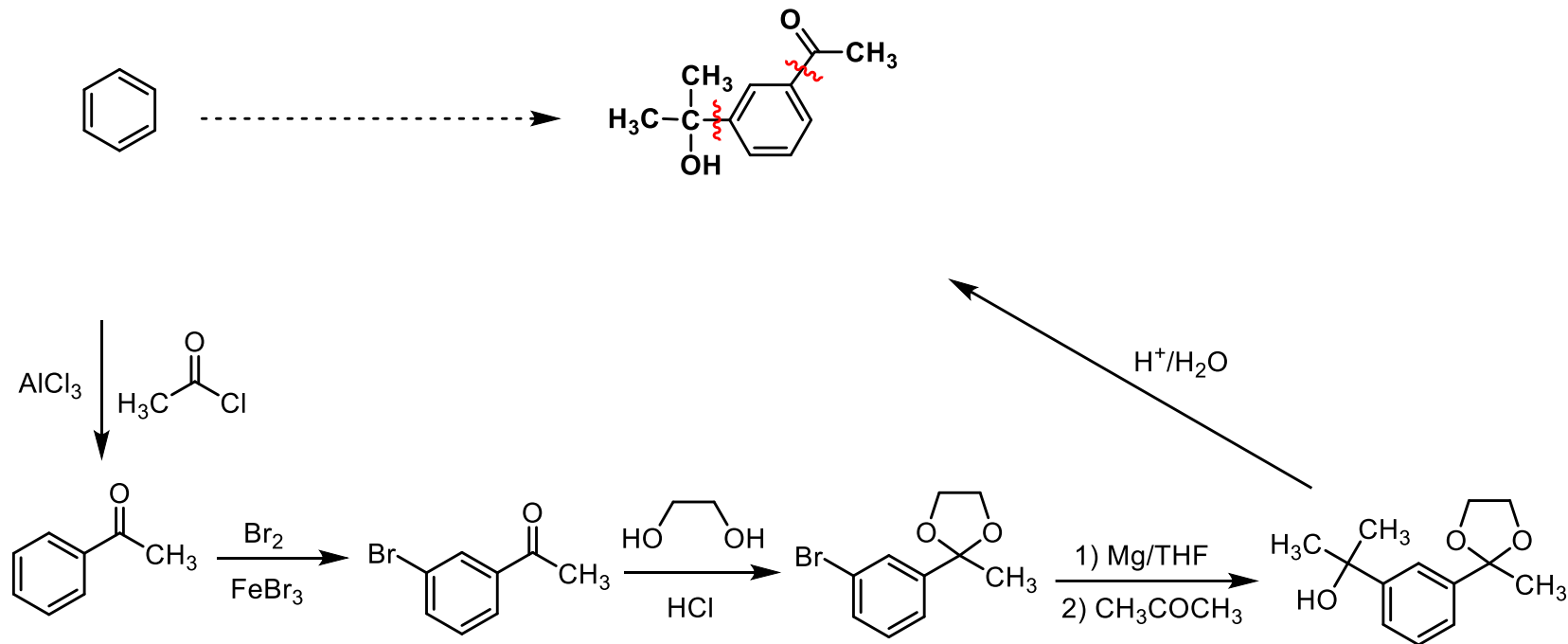
羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成-应用



还原活性：
醛羰基 > 酮羰基 > 酯基



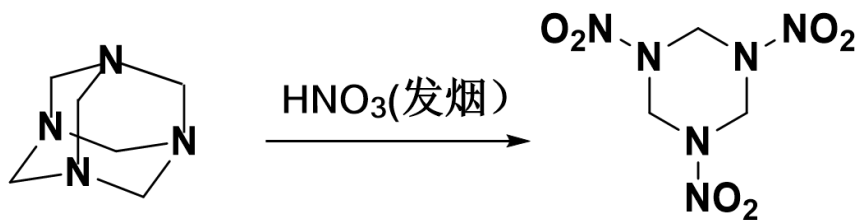
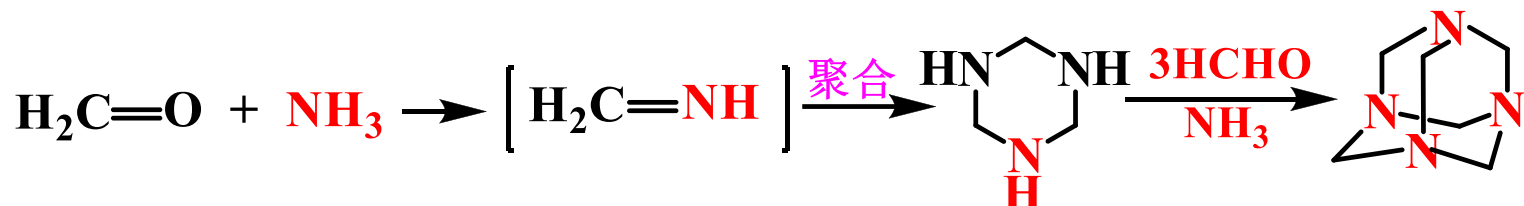




羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

甲醛与氨的反应：



黑索今

“炸药之王”

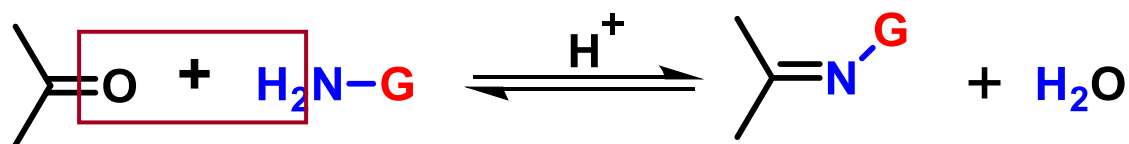
旋风炸药(黑索今)，是一种爆炸力极强的猛性炸药（TNT的158%），军事上用作传爆药或 炮弹、炸弹中的爆破药。



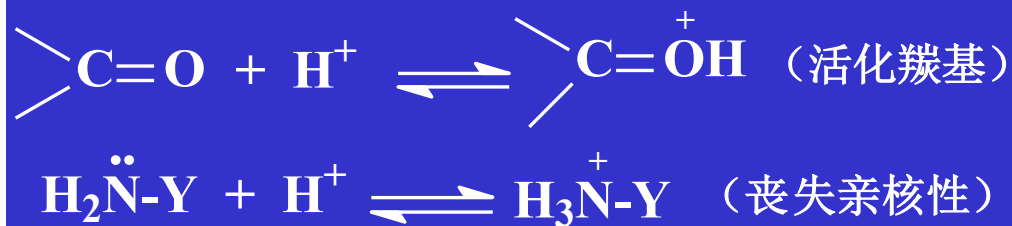
羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

氨的衍生物(NH_2G)像羟胺(NH_2OH)、肼(NH_2NH_2)、氨基脲($\text{NH}_2\text{NHCONH}_2$)等由于氮上有孤对电子, 都能作为亲核试剂和醛、酮的羰基发生亲核加成反应。



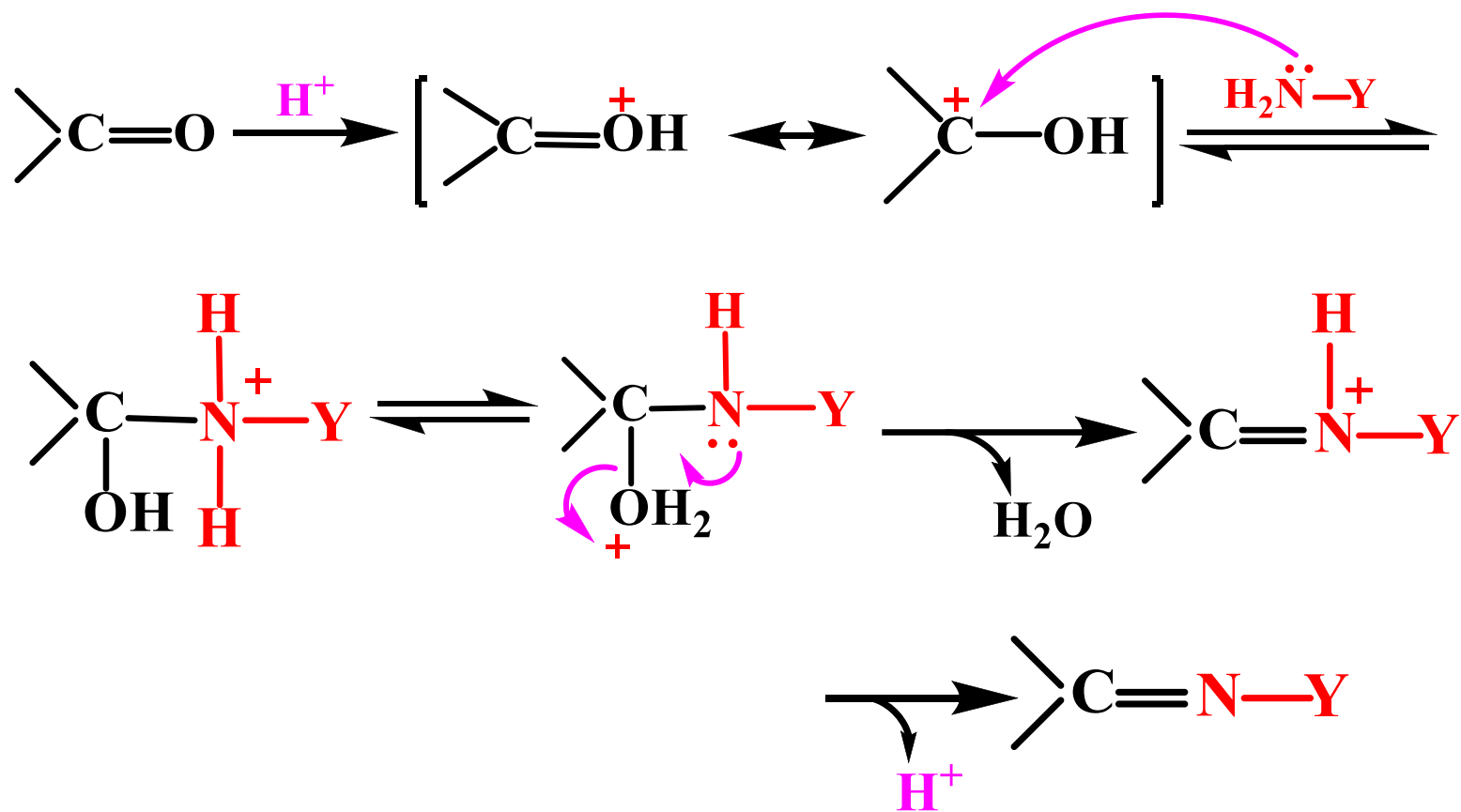
✓ 反应通常用弱酸环境下催化 ($\text{pH} = 5-6$) ?





羰基的亲核加成反应

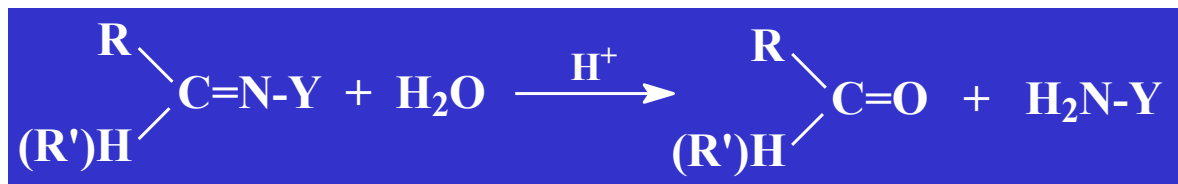
反应机理:



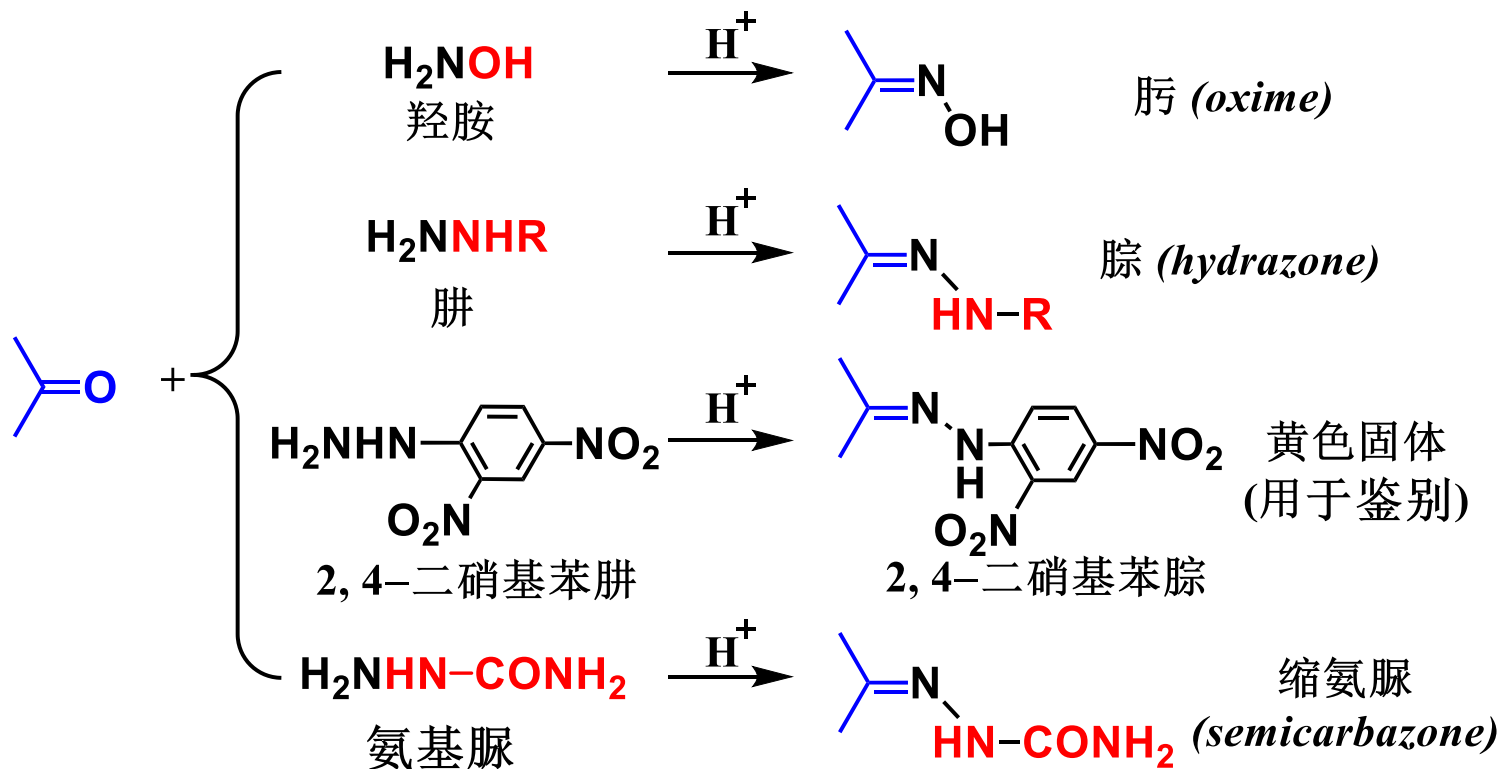


羰基的亲核加成反应

应用：醛酮的鉴别和分离提纯



羰基试剂

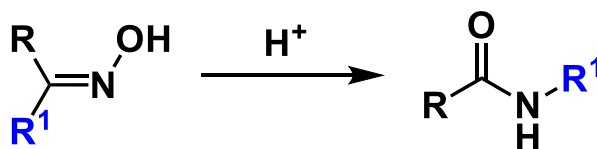




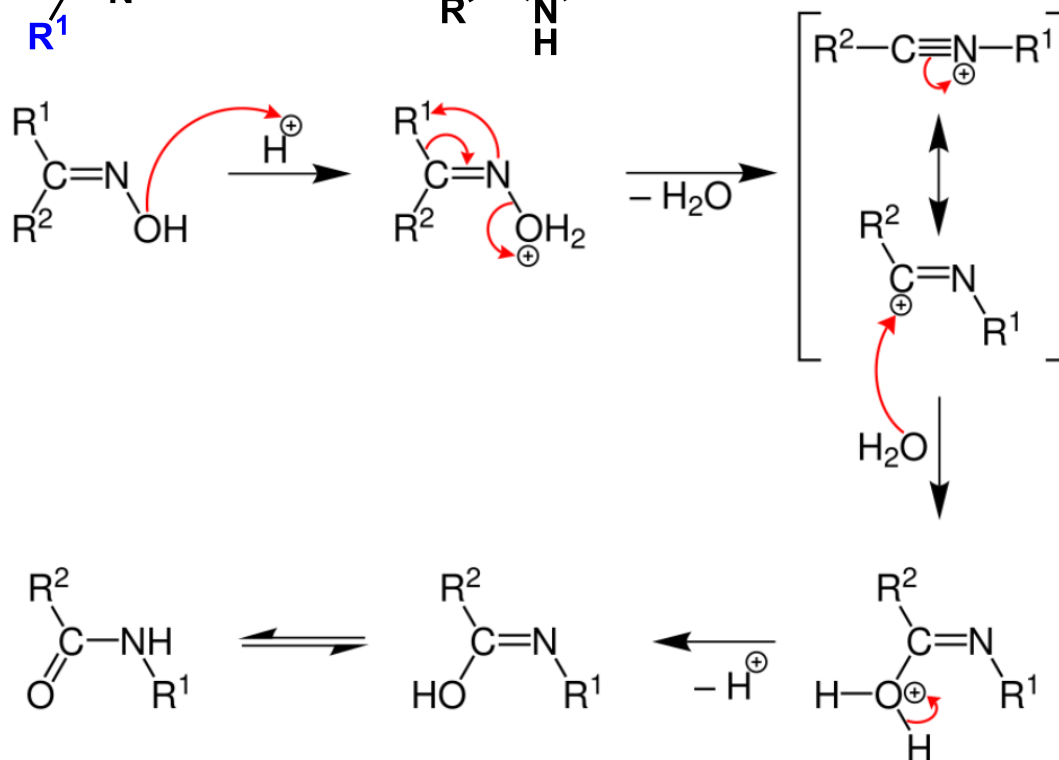
羰基的亲核加成反应

Beckman重排: 酮肟在酸的催化作用下重排为酰胺。

反应通式:



反应机理:

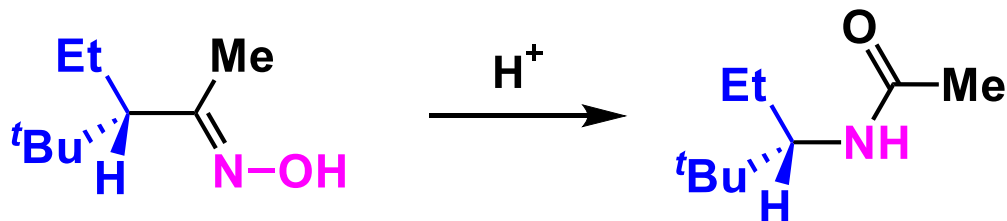


羟基的离去与处于其反位的烷基的迁移是协同的过程

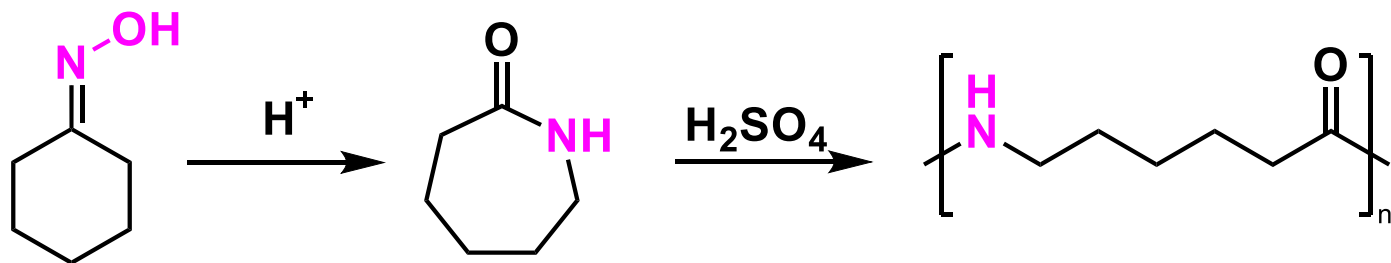


羰基的亲核加成反应

Beckman重排: 迁移基团如果是手性的, 重排后其构型一般**保持不变**



应用:



己内酰胺

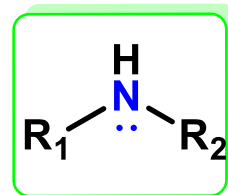
聚己内酰胺
(尼龙-6)



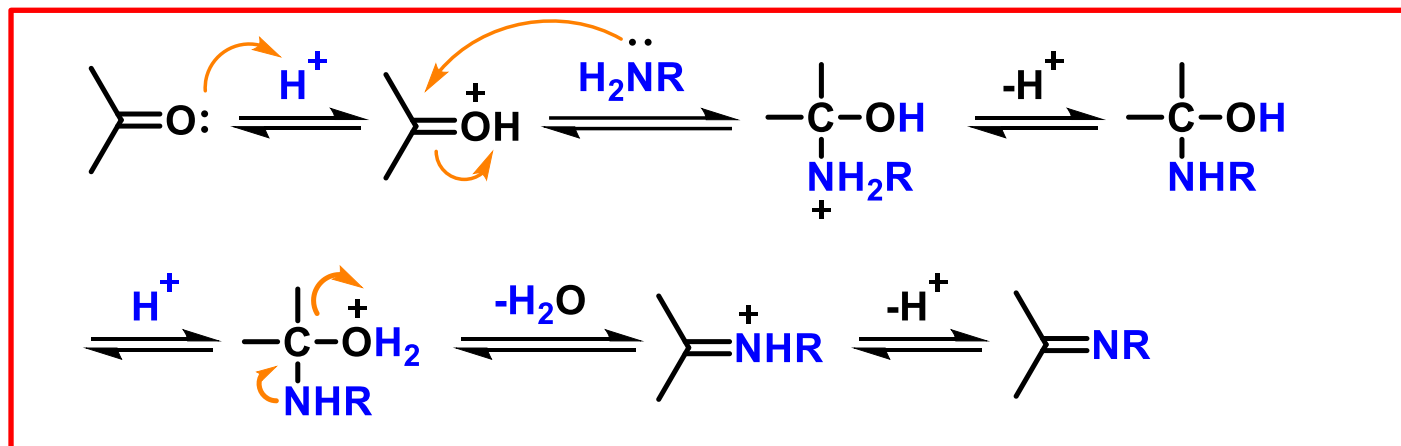
羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

与伯胺的加成-脱水反应



反应机理:



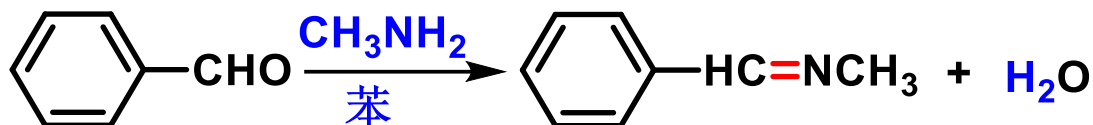
加成-消除机理

亚胺
(席夫碱 Schiff base)



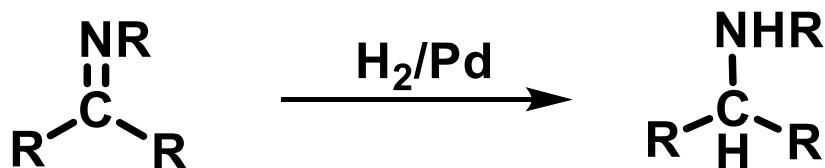
羰基的亲核加成反应

一般芳香族亚胺比较稳定，而脂肪族亚胺不稳定。



席夫碱: (1) 易被稀酸水解，重新生成醛、酮及一级胺
可用来**保护醛基**。

(2) 将席夫碱还原，则可得二级胺。
还原氨化，制备二级胺



还原氨化反应

亚胺 (席夫碱 Schiff base)

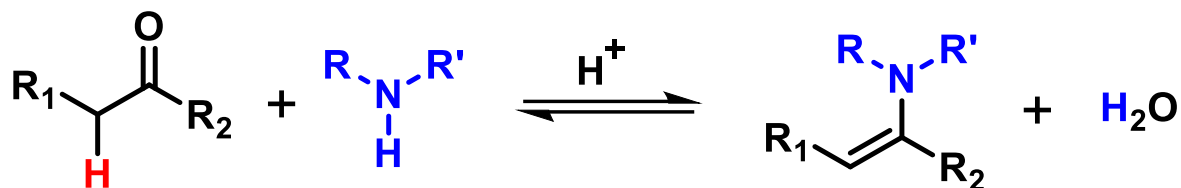
二级胺



羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

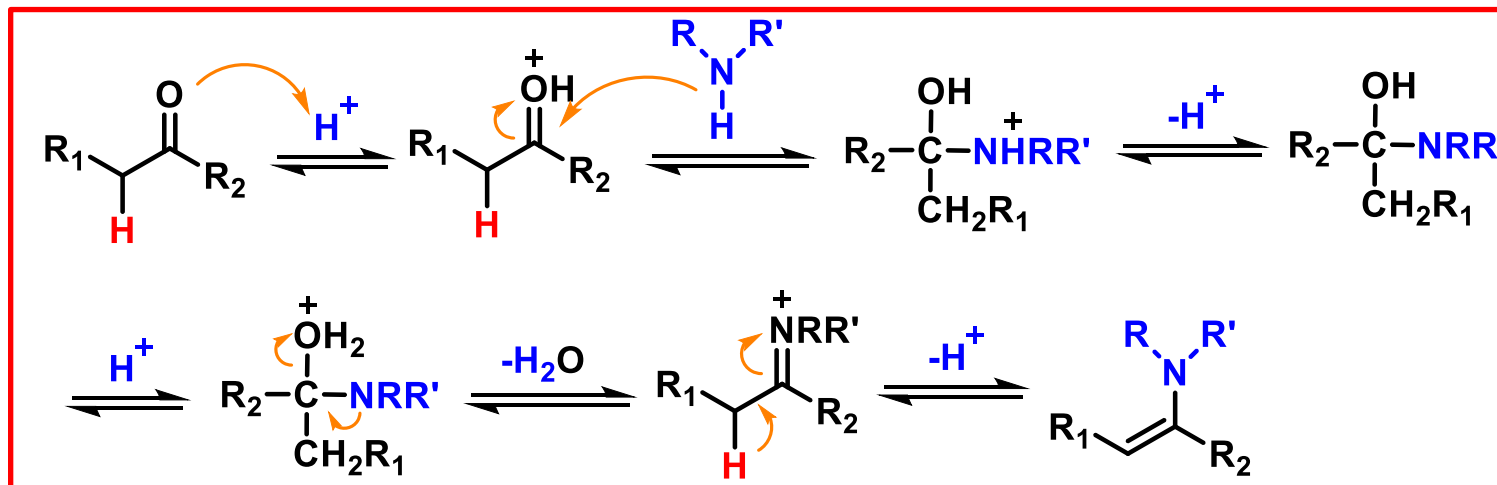
与仲胺的加成-脱水反应



$\alpha\text{-H}$

烯胺

反应机理

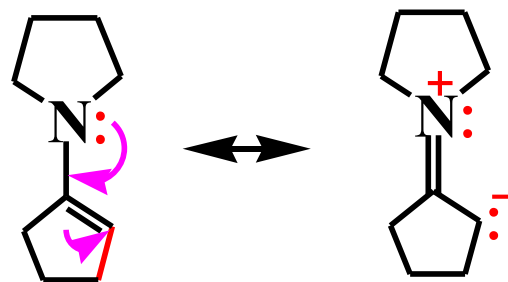




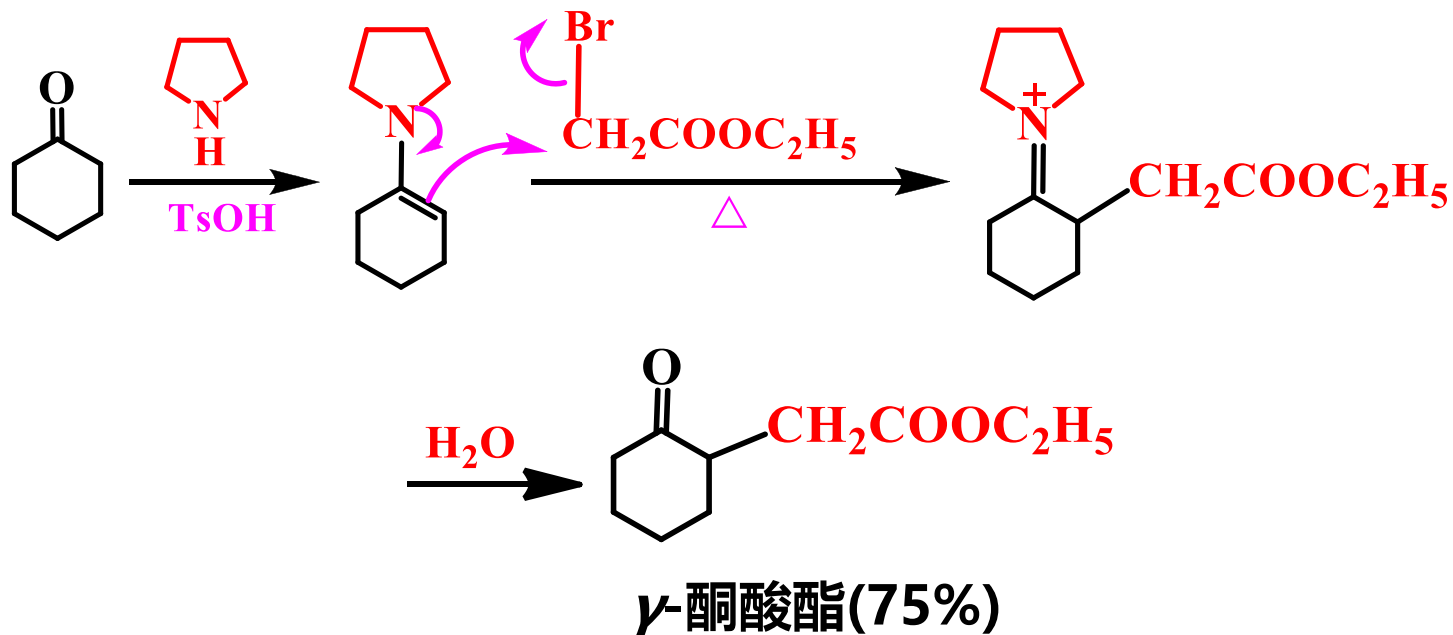
羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

烯胺具有双重亲核性：



烯胺碳原子上的亲核取代反应：

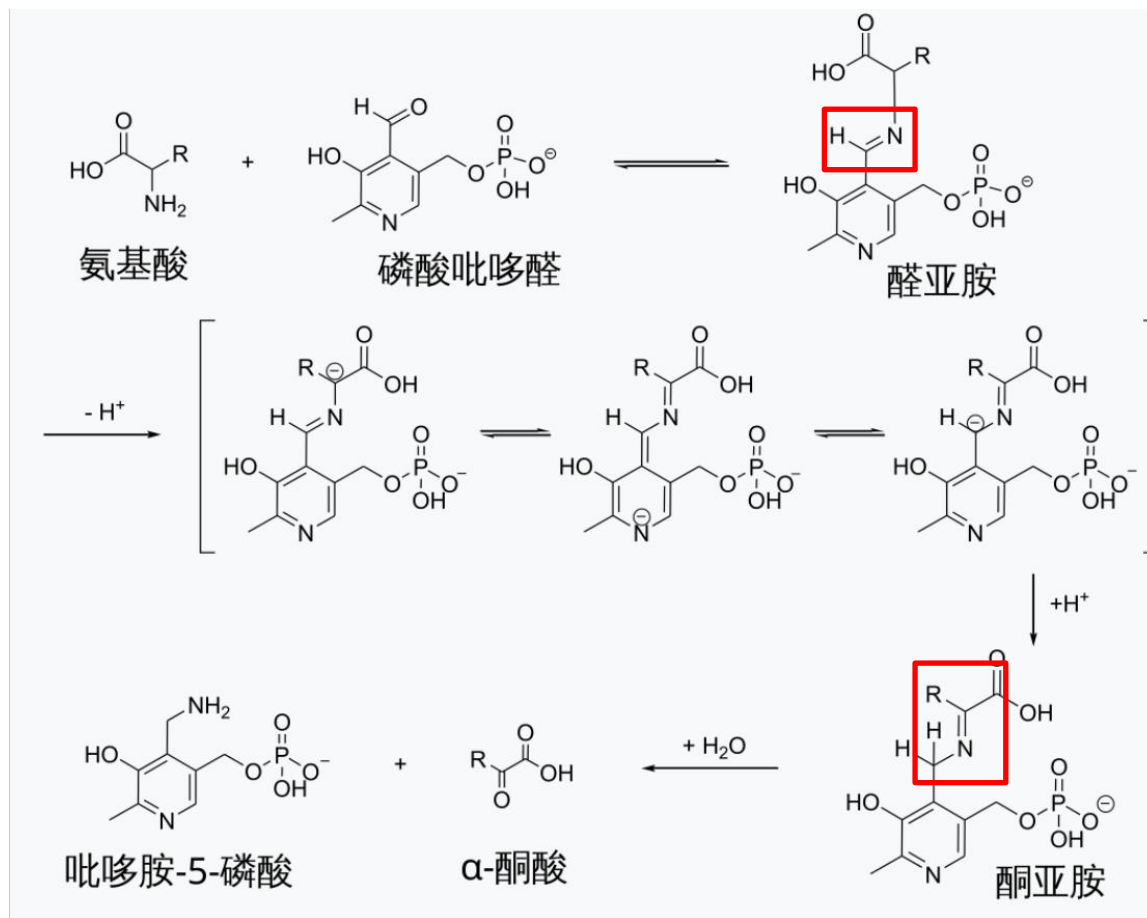




羰基的亲核加成反应

生命过程中涉及的亚胺化学

转氨酶以磷酸吡哆醛（PLP）为辅因子来分解氨基酸，其脱氨过程中形成了关键的**亚胺中间体**

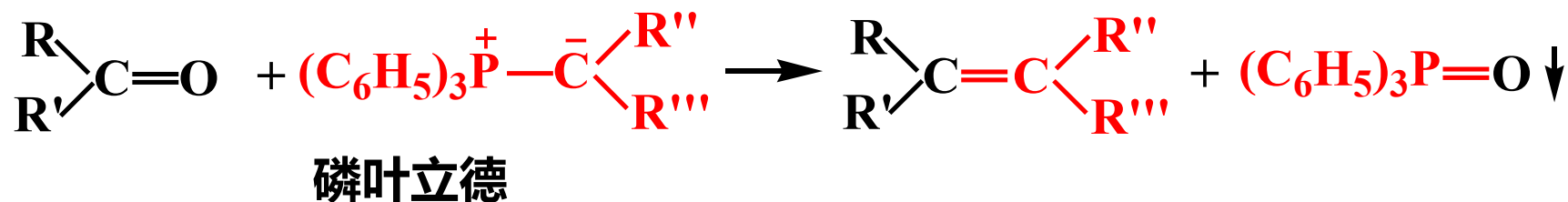




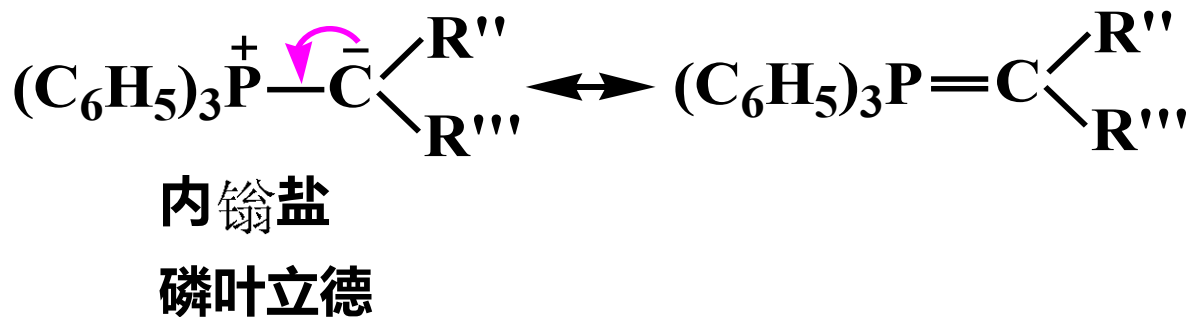
羰基的亲核加成反应

8. 与 Wittig 试剂的反应

Wittig 反应-醛和酮与磷叶立德(ylide)作用, 生成烯烃和三苯基氧膦:



Wittig 试剂:

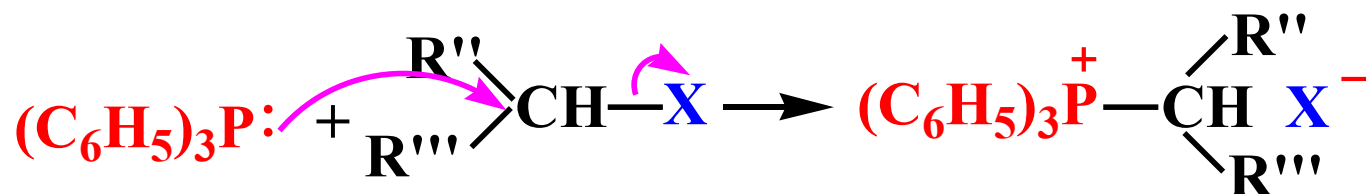




羰基的亲核加成反应

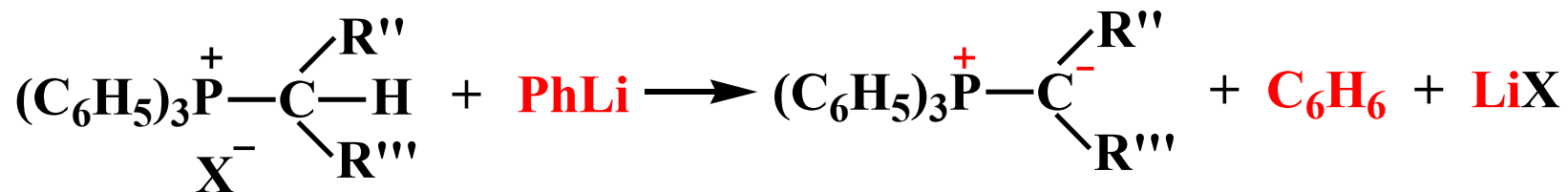
Wittig 试剂的制备:

Ph_3P 作为亲核试剂，与卤代烃反应，生成季磷盐：



季磷盐

季磷盐在强碱的作用下，生成Wittig试剂：

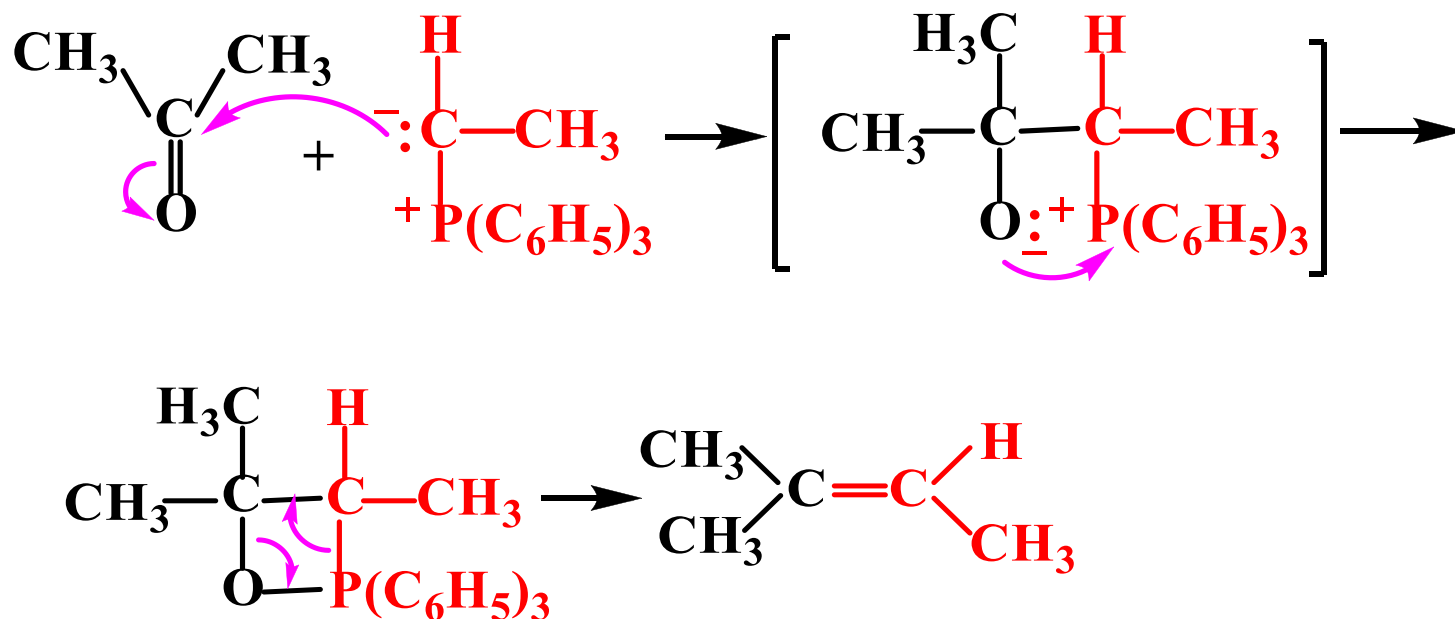


碱：NaH, n-BuLi, PhLi



羰基的亲核加成反应

Wittig反应机理:

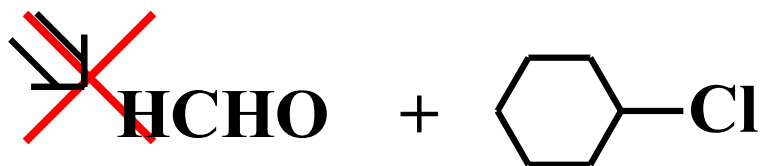
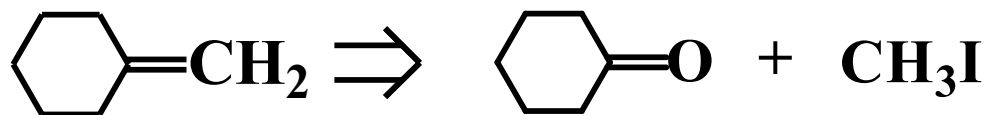




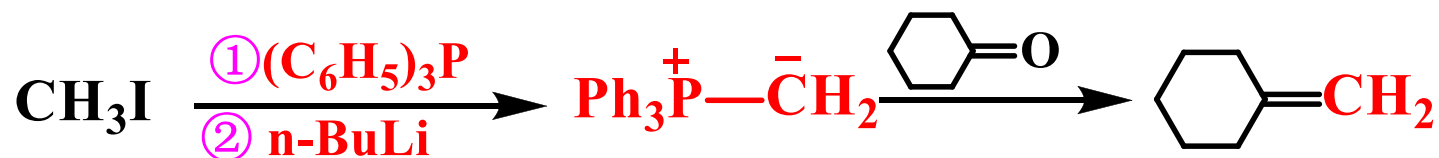
羰基的亲核加成反应

Wittig反应是合成烯烃常用手段:

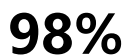
逆合成分析:



合成:



维生素A的工业合成:



视黄醇

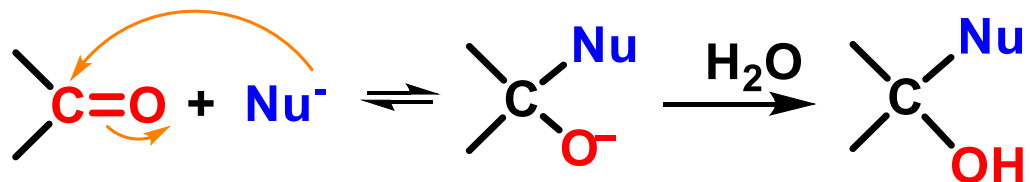
Vitamin A synthesis by Wittig reaction developed by BASF



羰基的亲核加成反应

醛酮亲核加成反应小结

➤ 机理通式



亲核试剂 (Nucleophiles)：负离子或具有未共用电子对的中性分子。

按照亲核试剂的中心原子不同可分为：

碳为中心原子的亲核试剂： HCN 、 RMgX 、 RZnX 、 $\text{NaC}\equiv\text{CR}$

硫为中心原子的亲核试剂： NaHSO_3 、 RSH

氧为中心原子的亲核试剂： ROH 、 H_2O

氮为中心原子的亲核试剂： NH_2R 、 NH_2OH 、 NH_2NH_2 等



羰基的亲核加成反应

常用亲核试剂

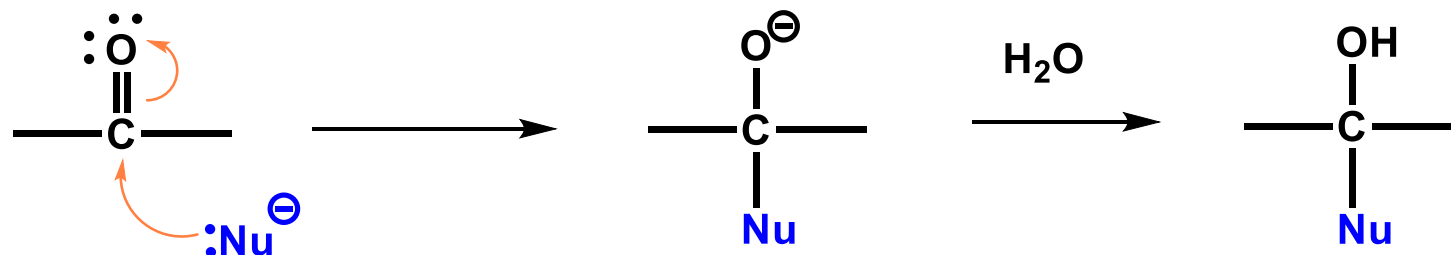
	亲核试剂	相应试剂	亲核能力
负离子型 Nu^-	$\text{R}^\ominus$	RMgBr , RLi	强
	$\text{R}\cdot\text{C}\equiv\text{C}^\ominus$	$\text{R}\cdot\text{C}\equiv\text{CMgBr}$, $\text{R}\cdot\text{C}\equiv\text{CNa}$	
	$\text{H}^\ominus$	LiAlH_4 , NaBH_4	
	$\text{CN}^\ominus$	NaCN	较强
	$\text{HO}_3\text{S}^\ominus$	NaHSO_3	
分子型 HNu	H_2NR , HNR_2		不强
	HOR		
	H_2O		



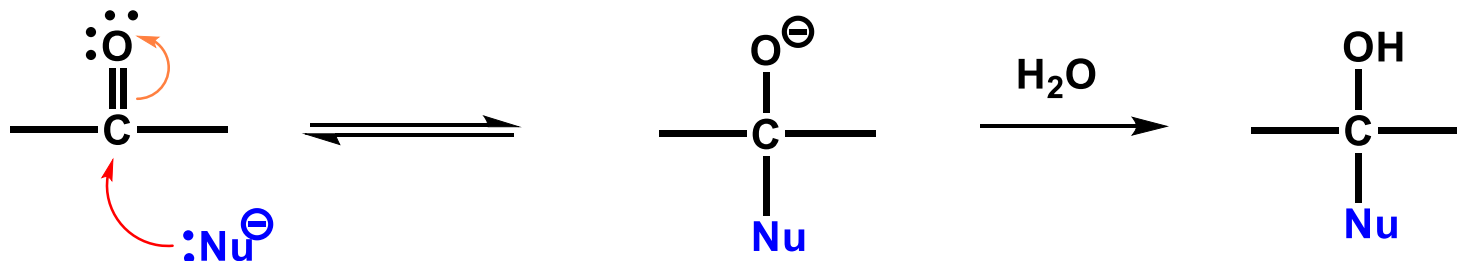
羰基的亲核加成反应

醛酮与负离子型亲核试剂的加成

□ 不可逆型(强亲核试剂的加成)



□ 可逆型(一般亲核试剂的加成)

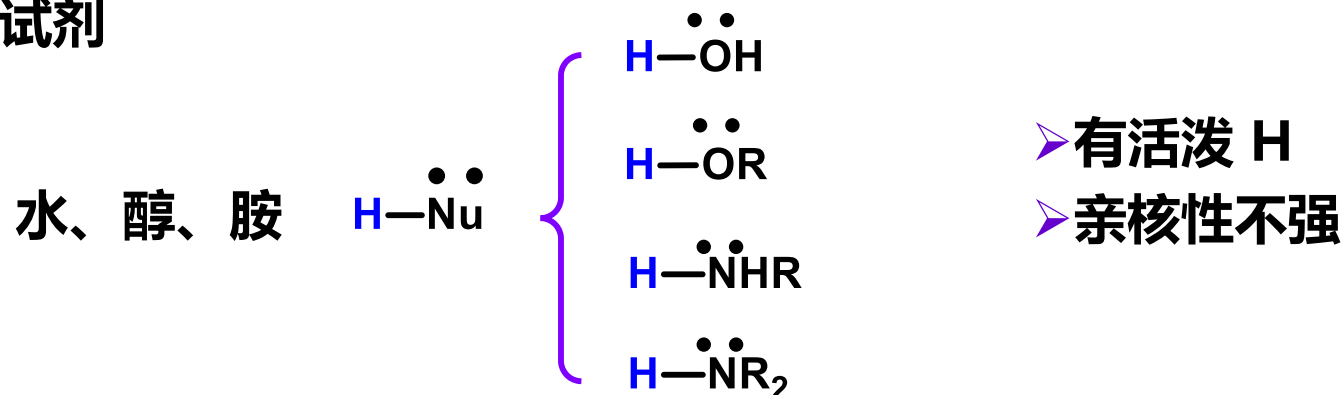




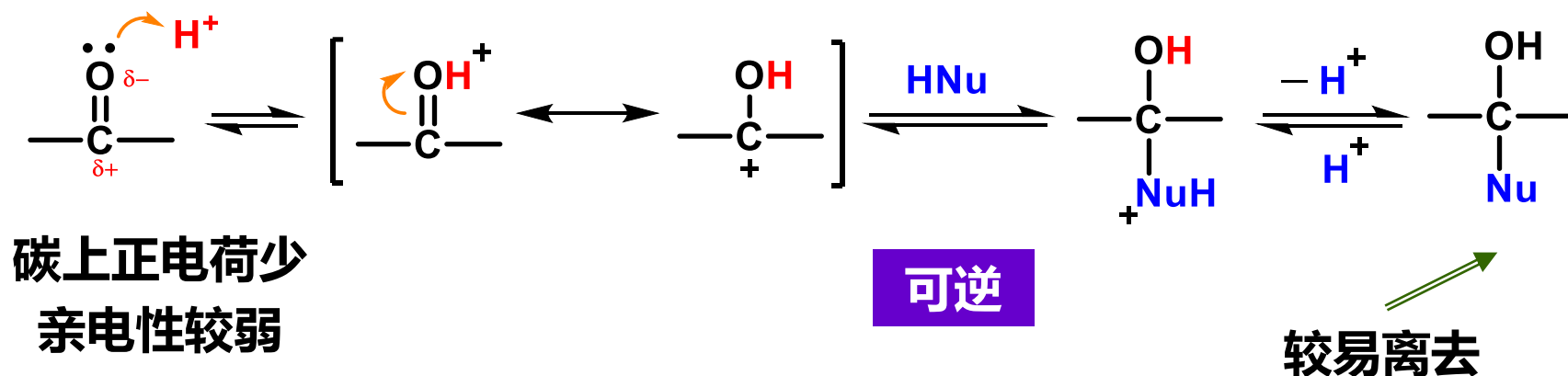
羰基的亲核加成反应

醛酮与分子型亲核试剂的加成

□ 亲核试剂



□ 分子型亲核试剂难直接与羰基加成（酸催化）





课后习题

- **作业：**
- P355 练习11.1 (1)--(8)
- P358 练习11.3
- P373 练习11.5
- P374 练习11.7
- P392 习题 (三)
- P393 习题 (六)

- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后交至助教